

分类号: TM924.5

密 级:

学 号: 201506217



西安科技大学
XI' AN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

硕士学位论文

Thesis for Master's Degree

中频感应加热电源的研究与设计

申请人姓名: 路尧

指导教师: 童军

学科门类: 工学

学科名称: 电力电子与电力传动

研究方向: 电力电子电路与装置

2018 年 6 月

论文题目：中频感应加热电源的研究与设计

学科名称：电力电子与电力传动

硕士生：路尧

(签名) 路尧

指导教师：童军

(签名) 童军

摘 要

论文以中频感应加热电源作为研究对象，从感应加热的原理入手，简要介绍了其发展现状及趋势，对比分析了串并联谐振负载的优劣势，选择更有优势的串联谐振式中频电源作为研究对象，通过对电源各主电路的分析和研究，选择三相不控整流和单相全桥逆变的电源拓扑结构。

首先，本文针对感应加热电源中调功方式与功率器件不匹配的问题，分析了直流侧和逆变侧的多种调功方式，针对大功率电力电子器件IGBT的特点，调压选择逆变侧移相PWM控制方式。重点分析逆变移相调压开关器件的工作波形，计算主电路参数。由于串联谐振电源更适合频繁启动，传统PI调节不利于系统快速进入稳态，因此重点研究了应用于中频感应加热电源的PI分离调节算法，以提高系统的快速调节性。运用Matlab/Simulink搭建电源仿真系统，仿真结果验证了控制方式的可行性及正确性。其次，针对容性移相调功方式下数字信号处理繁琐以及传统锁相环易引起超调和饱和的问题，建立了以TMS320F28335的DSP芯片以及电流过零同步技术为核心的数字控制系统。

最后，设计了驱动电路、电压电流检测电路和保护电路。完成了系统软件设计编写及实验平台搭建，进行了相关实验验证。通过对实验得出的相关波形与仿真波形进行对比分析，两者结果一致，进一步验证了理论分析及系统设计的正确性和可行性。

关 键 词：中频电源，串联谐振，PWM 移相调功，PI 分离调节算法

研究类型：应用研究

Subject : Research and design of medium frequency induction
heating power supply

Specialty : Power Electronics and Power Drives

Name : Lu Yao

(Signature) Lu Yao

Instructor : Tong Jun

(Signature) Tong Jun

ABSTRACT

This paper takes the medium frequency induction heating power as the research object, starting with the principle of induction heating, compares and analyzes the advantages and disadvantages of the series and parallel resonant load, then chooses the more advantageous series resonant medium frequency power supply as the research object. Through the analysis and research of the main circuit of the power supply, three phase uncontrolled rectifier and single-phase full bridge inverter topology are selected.

First of all, aiming at the mismatch between power regulation mode and power device in induction heating power supply, this paper analyzes several power regulation modes on DC side and inverter side, aiming at the characteristics of high-power power electronic device (IGBT), adopts the inverter lateral shift PWM control mode as voltage regulation choice. The main circuit parameters are calculated by analyzing the working waveform of elements of inverter phase-shifted voltage gate. Because the series resonant power supply is more suitable to start up frequently and the traditional PI regulation is not fit to the fast steady state of the system, the PI separation adjustment algorithm is studied emphatically to apply to the intermediate frequency induction heating power supply in order to improve the system's fast adjusting performance. Using Matlab/Simulink build the power supply simulation system, and the simulation results verify the feasibility and correctness of the control mode. Secondly, aiming at the problem that the digital signal processing is cumbersome in capacitive phase-shifting and power modulation mode and the traditional phase-locked loop is easy to cause over-harmonic saturation, established a digital control system and current zero-crossing synchronization technology based on TMS320F28335 DSP chip.

Finally, the drive circuit, voltage and current detection circuit and protection circuit are designed. The system software was designed and the experimental platform was built, and the related experiments were verified. The correlation waveform obtained from the experiment is compared with the simulation waveform, and the results are consistent, which further verifies

the correctness and feasibility of the theoretical analysis and the design of the system.

Key words : Medium frequency power supply, series resonant, PWM Phase-shifted power adjustment, PI separation and regulation algorithm

Thesis : Application Research

目 录

1 绪论	1
1.1 中频电源的研究背景及意义	1
1.1.1 中频电源简介	1
1.1.2 电磁感应与感应加热	1
1.2 课题的背景和意义	2
1.3 中频感应加热电源的研究现状	3
1.4 本论文的工作	6
2 感应加热系统的结构	7
2.1 电磁感应与感应加热原理	7
2.1.1 电磁感应加热理论基础	7
2.1.2 导体的感应加热	8
2.1.3 电磁感应的三个效应	9
2.2 数字化中频电源总体结构	12
2.3 整流电路分析与设计	12
2.3.1 三相桥式不控整流电路	13
2.4 逆变电路分析与设计	13
2.4.1 并联谐振逆变电路分析	14
2.4.2 串联谐振逆变电路分析	15
2.5 感应加热负载槽路分析	17
2.5.1 理想状态下的 LC 谐振	17
2.5.2 感应加热负载等效电路	18
2.6 感应加热功率器件的选择	23
2.7 本章小结	24
3 串联谐振功率调节分析	25
3.1 多种调功方式的分析比较	25
3.2 移相 PWM 控制原理	29
3.3 本章小结	32
4 串联谐振参数设计与系统控制仿真	33
4.1 系统参数设计	33
4.2 功率调节控制算法	35
4.3 系统的频率追踪	38

4.4 容性 PWM 移相调功仿真	38
4.5 本章小结	42
5 电源系统软硬件设计	43
5.1 DSP 控制的优越性	43
5.2 电源及驱动电路	44
5.2.1 供电电源电路设计	44
5.2.2 IGBT 驱动电路设计	45
5.3 电压电流检测电路	46
5.3.1 电压检测电路	46
5.3.2 电流检测电路	46
5.4 保护及复位电路	47
5.4.1 过压过流保护电路	47
5.4.2 欠压保护及复位电路	48
5.5 系统软件设计	49
5.5.1 主程序设计	49
5.5.2 PWM 移相中断	50
5.5.3 逆变控制中断	50
5.5.4 频率跟踪子程序	51
5.6 本章小结	52
6 实验结果及分析	53
6.1 整体系统实物	53
6.2 实验结果分析	53
6.3 本章小结	57
7 总结与展望	58
7.1 工作总结	58
7.2 研究展望	58
致谢	59
参考文献	60
附录	63

1 绪论

1.1 中频电源的研究背景及意义

1.1.1 中频电源简介

现如今在工业领域中使用的电源,按照频率来划分时,还没有一种具体的方法与标准。在一般情况下,从150Hz到20kHz的频率范围内的电源称为中频电源。中频电源通常分为两个类型:第一类是400Hz的中频电源,主要是用作航空电源以及通信电源。第二类就是运用在感应加热中的电源,感应加热分为熔炼、焊接、淬火等,不同的应用方向也有着不同的频率要求。为了电源更有效的运行,要高效的利用负载谐振频率。本文讨论的就是应用在感应加热中的电源装置。

1.1.2 电磁感应与感应加热

十九世纪初,迈克尔·法拉第发现了电磁之间的关系以及如何转换。只要是在闭合的导体中,闭合导体中的磁通产生闭合导体中的感应电流。而这种通过闭合导体磁通变化产生感应电流的现象就称为电磁感应(Electromagnetic induction)。这也就为感应加热奠定了基础。自此之后电磁感应被广泛应用于各类领域之中,例如发电机、电动机、变压器等装置中。然而当时在这些用电设备中往往都会有大量的热量散发出来,这种热能在当时被认为是对用电设备有害的。散热的不及时往往会导致设备效率降低甚至损坏。因此通常情况下都会尽可能的去抑制这种热能。这种情况一直持续到了19世纪末期,在这之后由 Foucault、Heaviside和Thomson等人对涡流效应和这种能量能够由线圈传导到铁芯的现象进行了系统的研究后逐渐形成了感应加热原理的理论基础。自此之后人们通有目的的利用这一原理开始制造各类用于感应加热的设备并且将其运用到了我们的生活中。

感应加热,通常需要加热的金属工件放置在交变磁场中。在当前的加热系统中,金属工件在交流电后被放置在线圈中。在交变磁场中,磁力线在磁场中切割金属工件。根据法拉第电磁感应定理,在工件表面会产生涡流。根据焦耳热定律,产生的涡流会使交变磁场中的金属物件发热。这种利用电磁感应使得被加热物件产生涡流的加热方法称为感应加热^[1]。

感应加热不同于传统的载流电阻热效应加热,它的加热效率要明显提高很多。自从感应加热开始在工业中应用以来,它的发展速度和应用领域也在持续扩大。现如今的感应加热电源已经被用在了包括航空航天、汽车制造、冶金、锻造以及机械加工上。这是

因为感应加热电源^[2]主要具有以下几个优点：

(1) 加热效率高：感应加热的效率相比于传统加热至少要提高30%~50%。在当下能源紧缺，感应加热能够有效节能减排，提高利用率。

(2) 加热速度快：感应加热要比传统加热电路的工作效率更高，所以单位时间内的产量会提高很多。由于加热速度快，所以在加热时能够有效的降低被加热金属表面氧化层的损耗，这对于加热贵金属而言更为重要。通常情况下，运用感应加热的方式要比传统加热方式节约2%的材料损耗。

(3) 能够进行工件的局部加热，加热均匀并且对于工件的形状没有硬性要求。

(4) 占地少生产效率高：如今的感应加热电源系统结构紧凑，利用模块化标准化组件搭建电源系统。其电源系统体积质量比传统加热设备小很多，设备所占空间小，面积利用率提高，节省场地和基建费用。

(5) 易于实现自动控制：可通过数字信号处理，调整其频率及功率使得工件的加热温度以及透热深度能够自动调节满足工艺要求。

(6) 安全可靠：由于在感应加热中，加热电源与被加热物件是依靠涡流加热，火灾和爆炸发生的几率降低。在很大程度上提高了使用的安全性。

(7) 操作简便，现代感应加热装置的主体通常是以电力半导体功率器件为核心的逆变电源，不需要预热，可随时启动和关闭。

1.2 课题的背景和意义

近年来，随着电力电子技术的飞速发展，对逆变电源的性能和效率的要求也越来越高。同时一系列高速数字处理器的出现，使数字控制技术在电气控制领域成为可能，也成为一种发展趋势^[3-5]。在高速数字处理器的支持下，数字化控制方法不仅解决了模拟控制系统中的许多问题，而且增加了模拟控制系统中难以实现的一些功能。然而，市场上的感应加热电源大多是并联谐振式感应装置。并联谐振逆变器能够实现多台电源并行连接，能够扩大电源容量并且短路时的保护技术较为成熟。但同时，它不易启动、控制复杂、负载线不能太长。受到负载的影响，因此很难能胜任频繁启动的场合。因此，市场对于结构更加简洁，适用于频繁启动场合的串联谐振逆变电源的需求逐渐增大。另外，在某些场合中，逆变电源需要运行在功率恒定的状态下，此时串联谐振逆变电源能够完成单电源多负载的匹配。因此，对串联谐振中频感应加热电源的研究是一个亟待解决的问题。

感应加热电源的发展同半导体功率器件的发展息息相关^[6-9]。对比几种电力电子器件，双极性晶闸管储能较小以及反向击穿的问题比较突出，功率MOSFET与IGBT相比，通态的阻抗和能量损耗都较大。IGBT具有高电压、高可靠性、低成本、拥有当前功率器件的优势，显然，IGBT更适用于超音频大功率的感应加热电源。

通常的感应加热电源的控制系统都是由模拟电路建立的。其缺点是：组件多、可靠性差、一致性差、更新率高。数字控制可以克服这些缺点。单片机、DSP等数字控制芯片，使之易于操作。利用数字控制可以降低电源系统，硬件电路基本不需要多做修改，只要修改程序就可以实现电源实时更新，不仅能够提高系统的一致性也能够提高电源稳定性。由于感应加热电源向着数字化的方向发展，使得其能够通过通信交互系统来实时监测及控制电源系统的运行状态。

对于不同应用领域的电源，其频率与功率要求也不同。通常来说，吨位越大，需要的线圈直径也就越大、线圈高度也越高，这样就会使得电感增大，其谐振频率也就越低。所以在熔炼等设备中通常是大功率低频率电源。而在淬火工艺中，为了满足对金属表面穿透深度的要求，通常需要高频电源，这也就使得线圈直径与高度较小，电源功率低。根据感应加热背景并结合实验室现有条件，本课题采用IGBT串联谐振式感应加热电源作为主拓扑结构，采用数字芯片控制方式，并设计出一台4 kW，20 kHz的串联谐振型淬火用感应加热电源样机。

1.3 中频感应加热电源的研究现状

在1890年，瑞典技术人员发明了第一台感应熔炼炉（开槽式有芯炉），1916年美国发明人发明了闭槽式有芯炉，在此之后感应加热开始步入了实用阶段。在1927年，英国电炉公司（EFCO）在谢菲尔德安装了第一台中频感应加热炉。从此以后，大量的各种感应加热装置得到了稳步快速的发展^[10-13]。

20世纪末期，半导体功率器件的快速发展使得感应加热技术也随之得到了快速的发展。电力电子技术的开启是在1957年的美国，其研制出了晶闸管（SCR），这也就标志着感应加热技术进入了新纪元。在1966年，瑞士和西德研制出了利用晶闸管作为功率器件的感应加热设备。到了80年代GTO，IGBT，MOSFET，MCT，SIT等器件的出现使得电力电子器件的发展又得到了一次提升。感应加热设备也开始逐渐摒弃晶闸管，采用这些新的电力电子器件。现在以IGBT和MOSFET较为常用，IGBT常用于大功率场合，而MOSFET多用于高频场合。据报道，国外可以采用IGBT将感应加热装置做到功率超过1000kw，频率超过50kHz。而MOSFET较适合高频场合，通常在几千瓦的中小功率场合，频率可达500K以上，甚至几MHz。然而国外也有推出采用MOSFET的大功率感应加热装置，比如美国研制的2000kw/400kHz的加热设备。现在美国以及德国等多家国外公司都已成熟的利用IGBT制造中高频感应加热电源。日本以及西班牙等国的公司已经能够利用MOSFET制造电流型感应加热设备，其功率达到400~600 kw频率达400 kHz，比利时Inducto Elphiac公司生产的电流型 MOSFET感应加热电源水平可1 MW/15~600 kHz。

我国感应加热技术起步较晚，真正应用是在1956年从苏联进口，并运用在汽车制造业。20世纪70年代，浙江大学研制出了我国第一台晶闸管中频电源，开启了我国自主

研制感应加热设备的先河。到了 20 世纪 90 年代，浙江大学又研制成功了第一台 IGBT 的超音频电源设备。伴随着 20 世纪电源的发展壮大，与其相关的淬火工艺也随之发展起来。如今国内的淬火用感应加热电源已经形成了多品种多型号的系列产品，最初的进口设备也逐渐被国产设备取代。这不仅降低了设备的购买成本，也提高了我国自主研发生产力。近些年，利用功率器件的串并联能够使电源容量达到 20MW。在改革开放以来，从借鉴学习国外的先进技术，引进国外的先进设备到之后的自主研发阶段经过了很长一段时间。到了 90 年代，我国的汽车工业，铸造业，冶炼业都用上了我国自主研发的设备。但是其能耗相比于发达技术的国家仍然很高。其原因一是因为受到了功率器件发展的约束，功率器件基本全部依赖进口，我国的很多现代工业发展都因此而受到制约。二是因为国内的设备自动化程度低，很多设备都是依靠人力来进行控制，其运行状态工件的合格率主要依靠老师傅的经验来保证，这就使得我们的产品品质得不到良好的保障。而在世界范围内的其他国家，他们的设备功率高，效率高，控制算法先进。因此在世界范围内占有很高的市场份额，也代表了感应加热电源的发展方向。

在感应加热设备中，其逆变电源是核心部件。感应加热电源的发展与电力电子、微电子以及现代控制技术的发展密不可分^[14-15]。自感应加热电源运用于工业生产中以来，为了满足不同工艺的需求，人们对电源系统做了大量研究，得到了多种功率调节以及控制方式。当下的感应加热电源能量转换效率不高，并且由于体积的制约使得其功率密度也比较低，并且对周边电气设备有比较大的电磁干扰。为了改善存在的这些问题，首先需要电源在进线侧有较大功率因数，以保证电源能量的转换效率，并且为了降低开关损耗，尽量使功率器件工作在软开关状态。其次在条件允许的情况下尽量减小电源体积。尽可能保证电源的输出电压电流为正弦波，减少高次谐波成分以降低对周围电气设备的干扰。因此如何能够同时解决以上几种问题并设计使得电源有着更加便捷的控制方式就变成了一个亟待解决的问题。感应加热电源的质量与电力电子器件的发展息息相关，所以在电力电子器件不断的发展中，电源系统的发展也呈现下列几个特点：

(1) 大功率、高频率。通常电力电子器件的容量与其频率之间有着重要的关系。早起的晶闸管等器件受因为容量与频率的相互影响，使得其只有较大功率但是频率很低。但是随着功率器件的发展，一批新型的功率器件如 MOSFET, IGBT, IGCT 等出现，使得电源系统在将来将向着大功率高频率双向发展。

(2) 数字化控制。当今电源系统的控制已经从最传统的模拟控制到半数字控制系统向着全数字控制系统转变。新型的全数字控制系统已经在很多场合和设备中运用起来。之前由于数字控制的成本相对较高，所以全数字化控制系统并没有得到和好的普及。但是在近几年间，数字信号处理芯片的研发突飞猛进，使得数字信号处理芯片的成本直线下降。这样就使得全数字控制电源系统的开发费用也降低到了可以接受的水平。

全数字控制的优点是：全数字信号控制相比于半数字控制系统而言可以实现更加复

杂的控制计算，并且能够达到更高的控制精度。其硬件研发成本也相应降低，通过电压电流检测的结果得到更精确的误差矫正；可以实现快速，灵活的控制设计。

(3) 应用范围扩大化。当今感应加热装置已经不再局限于传统的锻造熔炼等传统行业。现如今，感应加热已经开始广泛的应用在各种金属热处理中，尤其是在有色金属以及稀有金属中。在特殊金属的热加工中，感应加热通过智能控制能够精确实达到实际需求的标准。在汽车制造业的热成型以及热焊接工艺中也有应用。并且在日常生活中也逐渐应用起来，例如罐头食品的封装以及其他食品的热封口。电子管真空除气的加热。以及特殊应用中，例如离子、堆焊等等。

中频感应加热设备经过半个世纪的发展，工作原理与技术应用都已经变得比较成熟可靠。但是就目前应用较为广泛的晶闸管电流型感应加热设备而言还存在很多的缺点，例如：功率因数低、启动困难、控制电路不可靠等，使得其在现代化生产中很难满足要求。随着今后功率器件的不断完善与发展，中频加热电源将向着下列方向发展：

(1) 负载匹配。在感应加热电源中，负载与电源通常被看做一个整体，所以说负载将直接影响到电源整机的运行状态。在处理表面热处理一类的负载时通常采用变压器来连接负载与电源。对于超音频以及更高频率的电源时其匹配变压器的漏抗很小。所以说，如何选择匹配变压器来提高输入效率已经成为了一个重要课题。在当下，绝大部分的感应加热电源都用晶闸管作为主功率器件，采用双闭环控制方式。外环常为电压环，将系统负载反馈电压值与其给定值比较之后通过 PI 输出调节后的电压外环量。以电流环为内环，通过将负载反馈的电流值与给定值作比较之后通过 PI 调节器输出电流调节量，从而改变整流桥触发角，这样就能改变输出的直流电压从而改变了输出功率的大小。此方案虽然能够调节输出功率，但是由于其是在直流侧调节，当负载改变时通常不能够很好的匹配电源，电源的输出功率往往达不到要求。

(2) 高功率因数，低谐波电源。感应加热电源由于其特殊的用途，使得其电源功率都比较大。但是目前对于中频电源谐波污染等还没有详细具体的指标要求。随着整个电网系统的日益改善以及对现代电源系统要求的逐渐提高，高功率因数低谐波污染的电源将成为日后的发展方向。现今大部分的中频电源系统都采用三相桥式全控型整流电路，通过改变输出直流电压的大小来改变输出功率，而输出直流电压的大小是通过改变整流桥触发角来实现的。但是由于整流端采用全控方式，使得电网的功率因数不能够完全的施加在电源系统上。这样也就使得该种电源会长时间的工作在低的功率因数下，其电源的功率不能完全发挥出来，并且由于全控整流也会对电网造成影响，提高电网损耗。当下由于电力电子器件设备的增多，谐波对电网的影响也越来越大，所以电源的谐波含量以及其功率因数等指标也成为了衡量电源品质的重要标准。

(3) 智能化控制。随着感应加热设备运用范围的扩大，对电源的智能化以及可靠性有了更高的要求。能够实现多连互通，实现电源的物联网以及故障自排除等已经成为了

下一代电源的发展趋势。现如今中频电源的研究已经向着大功率和高频化发展了，并且伴随着现代电力电子器件的不断改进和升级，IGBT 以及大功率的 MOSFET 成为了主要选择。之前的模拟信号控制以及半数字化控制已经慢慢被全数字化芯片（如 ARM、FPGA、DSP 等）以及新的控制方式所取代。研究中频电源已经从最初的扩大容量以及提高频率向着节约能源提高效率方面以及电力电子器件的软开关和降低损耗的方向开始发展，这对于缩小该领域我国与其他发达国家之间的差距有着重要的意义。

1.4 本论文的工作

本课题拟设计一台频率 20kHz，功率 4kW 的电源样机。通过对各种控制方法的分析研究，得到一种功率器件与调功方式相匹配的控制方法，并对其进行详细的仿真分析与实验。本文的主要研究内容如下：

（1）简述中频感应加热电源的工作原理及结构。比较串联谐振式拓扑结构与并联谐振式结构各自的优劣势，选择串联谐振的电路拓扑结构。

（2）建立感应加热原理数学模型，等效负载数学模型，串联谐振回路数学模型。分析串联谐振电路的各种调功方式，并针对 IGBT 的特性选择一种与其相匹配的功率调节方式，使系统损耗最小化。

（3）运用 MATLAB/Simulink 搭建系统的仿真模型，并对其仿真结果进行详细的分析。

（4）进行系统的硬件设计，并运用 Altium Designer 绘制主电路和控制电路图，对控制电路以及驱动电路进行详细介绍，并借助样机验证本设计方案的正确性与可靠性。样机的基础指标有：①输入电压：3相 380V；②直流电压：500V；③直流电流：8.88A；④输出功率：4kW；⑤输出频率：20kHz；⑥输入功率因数： ≥ 0.9 。

（5）完成系统硬件电路的设计与焊接，编写主程序以及系统各中断子程序。调试系统运行情况得到实验结果并对其进行详细分析。

2 感应加热系统的结构

2.1 电磁感应与感应加热原理

2.1.1 电磁感应加热理论基础

(1) 电生磁

电生磁现象是由于电流的作用而产生的，当导体中有电流通过时，在导体中以及导体周围就会产生感应磁场。当导体中电流是直流时，产生的为一恒定的磁场，当导体中电流为交流时，那么产生的感应磁场也相应的是一同频率的交变磁场。这就是电生磁现象。

(2) 电磁感应

电磁感应是指当一导体放置在变化的磁场中，变化的磁通量会使得导体上产生感应电动势^[16-17]。当导体为一闭合回路时，导体中产生的感应电动势会驱使导体中已存在的自由电子按照一定规律移动，从而形成感应电流。

(3) 楞次定律

在闭合回路内，感应电流所产生的磁场总是要阻碍原磁通的变化。就是说当闭合回路当中原有的磁通增加时，闭合回路中产生的感应电流所产生的磁场将阻止其原磁通的增加，反之亦然。所以要获得感应电流就必须通过外界做工来克服感应电流所产生的安培力。这也符合能量守恒的定律。

(4) 磁力线与磁感应强度

磁力线是用来表示磁场分布的一种方法。磁感应强度 B 的方向是磁力线的方向。同时，这一点的磁力线的密度也是该点的磁感应强度的大小。

如果磁力线是均匀密度和均匀方向的平行线，则磁场称为均匀磁场。对于均匀磁场，通过垂直于磁场的区域的任何部分 S 的磁通量 ϕ 为：

$$\phi = BS \quad (2.1)$$

式中 ϕ ——磁通，单位(Wb)；

B ——磁感应强度，单位(T)(1T=10⁴ Gs)；

S ——截面积，单位(m²)。

若磁场是均匀的那么通过截面 S 的磁通量 ϕ 为

$$\phi = \int_s \vec{B} d\vec{s} \quad (2.2)$$

磁感应强度是一用于表示磁场方向与强弱的矢量，它的大小决定了磁场的强弱，而

方向与磁场方向一致。

(5) 法拉第电磁感应定律

法拉第电磁感应定律可以表示为:

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad (2.3)$$

式中 e ——感应电动势, 单位(V);

ϕ ——磁通量, 单位(Wb);

t ——时间, 单位(s)。

上式表明, 当闭合回路中的磁通量变化时, 其产生的感应电势就等于磁通对时间变化率的负值。上述公式由右手定则确定。当回路中有电流流过时, 让四指指向电流方向, 拇指指向磁场方向。

当回路中的线圈是 N 匝时, 并且假设其每一匝线圈磁通变化相同, 则该回路的感应电势是单匝的 N 倍, 可以表示为:

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (2.4)$$

2.1.2 导体的感应加热

在金属热处理中, 感应线圈与被加热工件常被看做一个整体, 如图 2.1 所示。其线圈为 N 匝输入, 而被加热工件为 1 匝输出。当线圈中通入交流电时, 由于感应磁场作用, 就会在金属工件中产生感应电动势。而在金属中, 主要是由自由电子来导电的, 所以在感应电势的作用下形成电流。而导体中通常有电阻存在, 所以电流做功后会产生热能。依据焦耳-楞次定律可知:

$$Q = I_2^2 R t \quad (2.5)$$

式中 Q ——导体的发热量;

I_2^2 ——工件中感应电流的有效值;

R ——工件等效电阻;

t ——加热时间。

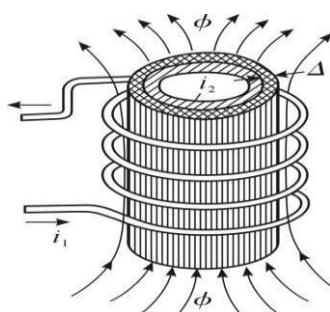


图 2.1 感应加热原理示意图

在感应加热中，为了能够使得工件达到所需的温度，那就要产生足够大的感应电流。这也就需要被加热工件上产生的感应电势 E 足够大。

$$E = 4.44 f \phi_M \quad (2.6)$$

由公式 2.6 可知，感应电动势与其磁通和频率有关。所以，要想获得足够大的感应电势，一种是提高其频率，另一种是增大磁通。所以说增大磁通也就与金属自身的导电、导磁等特性有关。

在感应加热中，由于被加热工件的用途不同，所以对各种感应加热的工艺也有不同要求。用于感应加热电源的频率可以从 150Hz 到几 kHz。对于不同的加热需求，不仅要考虑电源效率还要考虑不同工艺对于频率的要求。通常来说，用于熔炼的设备需要大功率低频率，以获得较高的透热深度。但是对于淬火等工艺来说，仅需要加热其表面几毫米的厚度，通常频率很高。大功率高频率的电源一般价格较高，在选择电源时要根据实际需求做选择。

2.1.3 电磁感应的三个效应

在感应加热中，被加热物件上产生的感应电流并不均匀。它主要受到三个效应的影响：集肤效应、临近效应以及圆环效应。

(1) 集肤效应和穿透深度 Δ

当导体中通入交流电或者自身处在交变磁场中时，其内部的感应电流分布不均匀，电流将主要集中在导体的表面，越接近导体表面，电流密度越大，内部电流实际上很小。结果，导体的电阻增加并且导体的功率损耗增加。当导体中通入的是直流电时，其电流分布是均匀的，并且这种情况同样适用于低频以及细导线上。但是在高频线路中，电流的变化率要比低频高很多，因此高频线路中的电流分布非常不均匀，并且在导线的中心感应出最大的感应电势。在感应电路中，感应电动势产生出感应电流，在导体的中心位置感应电流最大。但是感应电流会阻止原电流，所以导致原电流会被挤压在导体边缘，这也就是集肤效应(skin effect)。如图 2.2 所示，导体中的电流会形成磁场，该磁场是以导体为中心的圆。

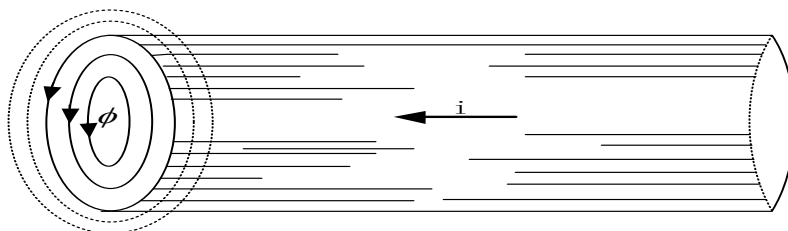
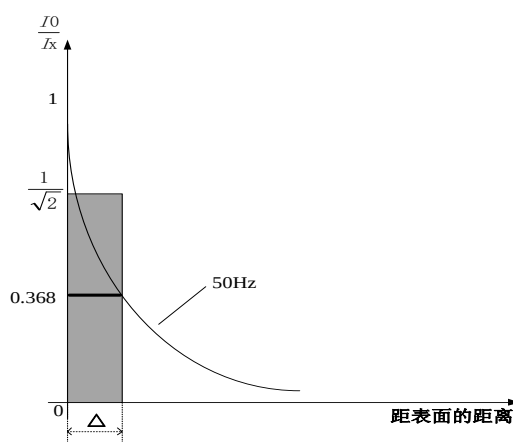


图 2.2 通电导体集肤效应示意图

当导体中通入交流时，其产生的交变磁场在导体中心最强，向外逐渐减弱。所以在导体中心的阻抗最大，向外逐渐减弱。电流会选择阻抗小的路径，所以电流将沿着导体

表面流动。当交流电的频率越高时，产生的磁场就越强。这时集肤效应也越明显。而在感应加热中，集肤效应时另外一种体现。导体在交变磁场中时，感应出感应电流。此时它沿着导体表面分布，感应电流就会使得导体表面迅速加热。在机械加工中，金属淬火就是依靠集肤效应

在前面的介绍中我们提到了在感应加热应用中，被放置在交变磁场中的导体只有表层被加热。那么这个被加热的表层具体有多少还不得而知。这里我们就需要引入一个穿透深度的概念。当导体由于通入交流电而产生集肤效应时，被感应涡流加热的深度为 $0.368(\frac{1}{e}=0.368)$ 时，就称该深度为透热深度 Δ 。如图 2.3 所示。



I_0 —导体表面电流密度 I_x —X 点的电流密度

图 2.3 电流密度比与穿透深度示意图

由公式 2.5 可知，在导体中产生的热量和通过导体的电流平方成正比，所以说当其电流衰减到 $\frac{1}{e}$ 时，电流产生的热量 Q 已经衰减到了 $\frac{1}{e^2}$ ($\frac{1}{e^2}=0.135$)。所以在电流所穿透的 Δ 中已经产生了电流所产生总功率的 86.5%。所以在电流所穿透的 Δ 中已经产生了电流所产生总功率的 86.5%。所以说已经能够满足该应用中的计算要求。

穿透深度 Δ 可以由下式确定

$$\Delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} \text{ (cm)} \quad (2.7)$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad (2.8)$$

式中 ρ —导体的电阻率，

f —电流频率，Hz

μ_0 —真空导磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-9}$ (H/cm)，

μ_r —相对导磁率

将式中 μ_0 的值带入公式 2.7，则上式可简化为

$$\Delta = 5035 \sqrt{\frac{\rho}{f\mu_r}} \quad (2.9)$$

由公式 2.9 可知，透热深度与频率 f 和相对磁导率的平方根成反比，与导体的电阻率 ρ 成正比。也就是说当导体中流过的交流电频率越高，其相对磁导率也就越大穿透深度反而越小。表 2.1 列出了常见材料的电流穿透深度。

表 2.1 几种金属的电流透入深度值 (cm)

	温 度 (°C)	ρ (电阻率) ($10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$)	频率 (Hz)							
			50	500	1000	2500	4000	8000	10000	70000
钢	15	20	0.5	0.15	0.11	0.07	0.05	0.04		
铜	20	1.84	0.962	0.3	0.215	0.14	0.108	0.076	0.0683	0.0258
铝	20	2.95	1.2	0.38	0.27	0.17	0.137	0.095	0.032	0.032
黄铜	20	7	1.9	0.6	0.42	0.266	0.211	0.15	0.051	0.051

(2) 邻近效应

邻近效应是一种特殊的物理现象。当相邻两导体通入高频交流信号时，由于互相之间的电磁作用使得电流偏向一侧，这就是邻近效应。当两导体通入交流信号时，会在两导体中产生磁场。此时，若两导体的电流相反时，电流会贴近导体内侧流动。当两导体中的电流同向时，电流会贴近导体外侧流动。当绕组数目增加时，邻近效应将会呈指数增长。

(3) 圆环效应

当交变电流通入圆环形导体时，电流将主要集中在圆环导体的内侧。这种效应称为圆环效应。该效应的原理为：如图 2.4 所示，将导体一端连接在一起，在另外一端通入大小相同但反向的交流电。将导体的直径与导体形成的圆环直径做比，当比值越大时，圆环效应也就越明显。

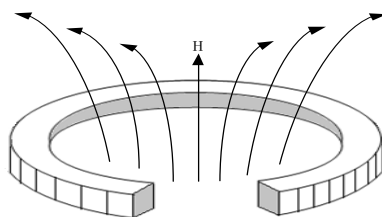


图 2.4 圆环形导体中电流及磁场分布

感应加热当中是将以上三种效应综合利用的结果，如图 2.5(a)所示。当感应加热电源工作时。这时线圈自身呈现圆环效应，线圈与被加热工件之间呈现邻近效应，被加热工件自身呈现集肤效应。图 2.5(b)中 1 为线圈中的电流密度，2 为被加热工件中的电流密度。

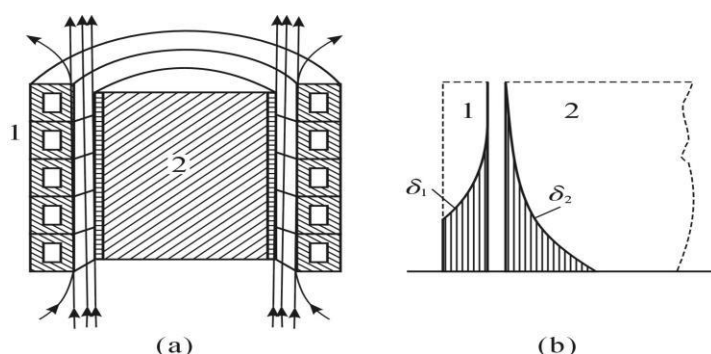


图 2.5 感应加热系统与其电流密度示意图

2.2 数字化中频电源总体结构

在全控型电力电子器件以及数字信号处理芯片^[18-20]出现以来,中频电源已经由模拟及半数字化向着全数字化过渡。这对于缩小整个系统的尺寸以及电源的控制精度有了很大的提高。如图2.6所示,是中频电源整体结构的基本框图。

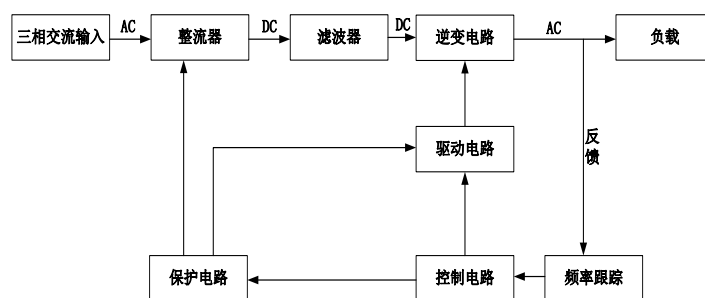


图 2.6 中频电源总体系统框图

对于中频电源来说可以由很多种分类。按照直流滤波电路来区分时可以分为电压与电流两种类型。电流型利用滤波电感,从而可以获得平直的直流电流,在负载侧电压为正弦波,而电流为方波。电压型采用电容滤波,以获得直流电压,在负载侧的电压为方波而电流为正弦波。

将中频电源按照负载不同的谐振方式划分,可以将电源分为串联谐振与并联谐振两类。下面将对中频电源的整流部分以及逆变部分进行详细的分析。据此提出本课题的解决方案。

2.3 整流电路分析与设计

目前可知的整流电路^[21]类型大致分为三种:三相桥式全控整流,三相桥式半控整流以及三相桥式不控整流。而在这三种电路中三相全控和三相半控整流都需要全控型电力电子器件的参与,这两种整流电路都是通过控制电力器件的导通角来控制其输入电压的大小。这样虽然有利于系统的软启动,但是对于网侧的功率因数却是不利的。而且由于有导通角的存在,使得整流环节也会对电网产生污染和影响。所以本课题选取三相不控

整流电路。

2.3.1 三相桥式不控整流电路

如图 2.7 所示，整流电路采用三相不控整流电路。对于三相桥式不控整流电路，采用六只功率二极管，利用二极管正向导通反向截止的特性进行整流。这样不仅不会对电网产生污染和影响，而且产生的谐波电压和电流要比全控半控型小得多。这种结构简单效率高的整流电路已经在现代感应加热中广泛应用起来。

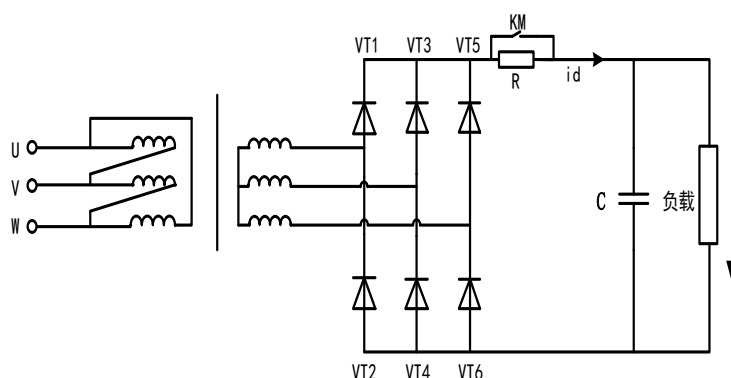


图 2.7 三相不控整流电路

图中 VT1~VT6 为功率二极管，R 为预充电阻，KM 为接触器的常开触点。C 为整流电路的滤波电容，逆变器负载为其等效负载。由于采用的是三相不控整流，所以说当系统通电运行的一瞬间，电压电流是比较大的，这样会对滤波电容产生冲击。所以说在滤波电容之前添加了一个预充电阻，依靠预充电阻缓慢的向电容器 C 传输能量。当滤波电容两端的实际电压近似等于预设值时，就使继电器的常开触点闭合，将预充电阻短接出去。并且为了使系统更加安全可靠，预充电阻的取值可尽量大。这样在整个系统出现故障时，可将输入端与整流侧迅速断开，而滤波电容器中的能量将由预充电阻吸收，从而避免危险发生。

在电容滤波电路中，当 C 足够大的时候，输出的电压将更加平直，纹波更小。而在直流侧充电电流的连续性取决于其分界点 $R = \frac{\sqrt{3}}{\omega C}$ 。并且电路的功率，基波，电流畸变等都将随着 ωRC 变大而变差。所以说，选取滤波电容时也不易取值过大。

2.4 逆变电路分析与设计

在感应加热电源中，是通过线圈将能量传输到负载上的。但是在感应加热系统中，负载是由阻感性负载构成的。而感应线圈的自然功率因数很低，往往不能够达到感应电炉所需要的功率因数要求。在表 2.2 中列出了各种炉体以及不同材料下所对应的自然功率因数。从表 2.2 中我们可以看到，有芯熔炼炉的自然功率因数要比其他无芯炉高很多。

表 2.2 感应炉的自然功率因数

加热炉料 炉型	钢和铸铁	黄铜和铜镍 合金	铜和其他铜 合金	铝和铝 合金	锌和锌 合金	镁和 镁合金
打结料坩埚无心炉	0.05~0.25	0.15~0.20	0.12~0.18	0.12~0.2		
铁坩埚无心炉				0.3~0.35	0.4~0.5	0.3~0.4
有芯熔炼炉	0.7~0.8	0.6~0.85	0.4~0.5	0.2~0.4	0.8~0.9	
感应透热炉	0.15~0.4	0.15~0.35	0.12~0.30	0.12~0.35		

由于感应加热设备的低自然功率因数存在，导致设备通常需要做很大的容量才能满足要求。这样不仅增加设备成本，并且对于设备的利用率也不够高。为了解决低自然功率因数的问题，就需要对其感应线圈的进行无功功率补偿。无功补偿通常是利用补偿电容来实现的，在感应加热电源中，通常有两种功率补偿方式。一种是将补偿电容和感应线圈串联起来，形成了串联谐振式负载；另一种是将感应线圈与补偿电容进行并联，形成了并联谐振负载。下面将对两种不同的谐振逆变器^[22-23]拓扑结构进行对比分析。

2.4.1 并联谐振逆变电路分析

将功率补偿电容与负载线圈并联，这种基于并联谐振原理的逆变器称为并联谐振式逆变器。并联谐振逆变器采用恒流源供电，所以也可以称之为电流型逆变电源。其利用 IGBT 作为功率器件的拓扑结构如图 2.8 所示。

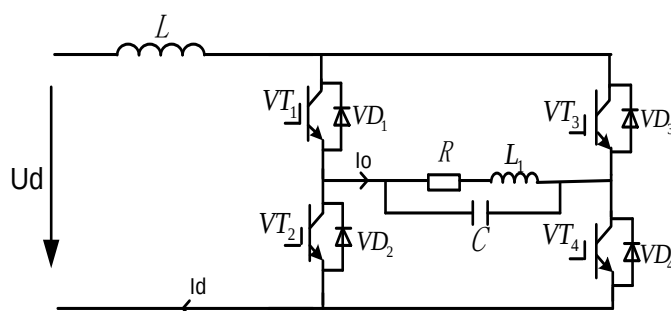


图 2.8 并联谐振电路拓扑

当采用并联谐振的负载连接方式时，其等效阻抗达到最大值。若采用滤波电容作为其供电电源，即滤波电容充当电压源来供电。那么在谐振点附近负载上的电流会很小，这时电源输出的功率也会变得非常小。所以为了提高其在谐振点附近的电流，需要串联滤波电感充当恒流源来为其供能。当输出功率因数不足 1 时，这时候电源的无功分量便会加在功率器件上。所以为了避免功率器件因为承受反压而损坏就需要在桥臂上串联快速二极管来保护功率开关器件。

在电源工作在并联谐振状态下时，电流波形近似为一矩形波大小为滤波电感的输出电流。电压由于谐振负载对于谐振频率附近的基波和高次谐波呈现出的阻抗不同，并且谐波电压分量均衰减的原因，波形表现为一正弦波。如图 2.9 所示。

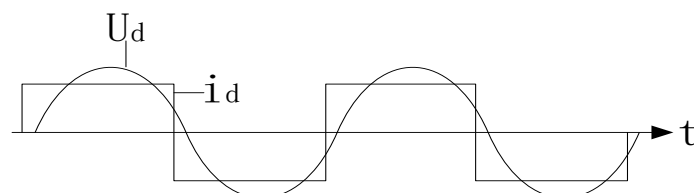


图 2.9 并联电压电流波形示意图

2.4.2 串联谐振逆变电路分析

当负载与功率补偿电容串联时，是基于串联谐振换流的原理来工作的。所以将这种形式的逆变器称为串联谐振式逆变器^[24-25]。

串联谐振中频电源逆变电路如图 2.10 所示，直流侧使用大电容 C 滤波。使得逆变器输出电压为矩形波。为了给电路提供无功电流，在功率器件两边并联了反馈二极管。其输出电压为矩形波，属于电压型逆变器。

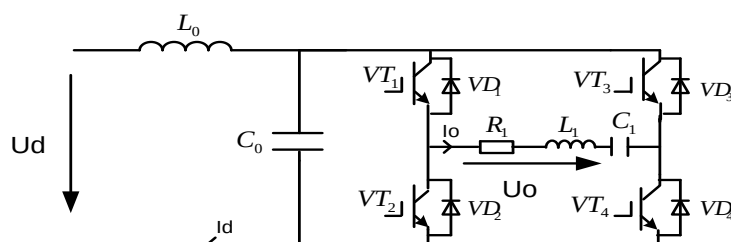


图 2.10 串联谐振逆变电路

在串联谐振逆变器中，串联补偿电容可以称之为换流电容。由于在感应加热中，负载的电阻通常都很小。而在电路工作时，其负载对于电源呈现低阻抗，但是对高次谐波呈高阻抗。若电路采用电流源供电，则电源的功率将会很低。所以为了得到足够的输出功率，就需要电容 C 即作为滤波电容还要承担电压源的作用。在串联谐振电路中，由于滤波之后的输出为电压。所以负载输出方波电压，正弦波电流，如图 2.11 所示。

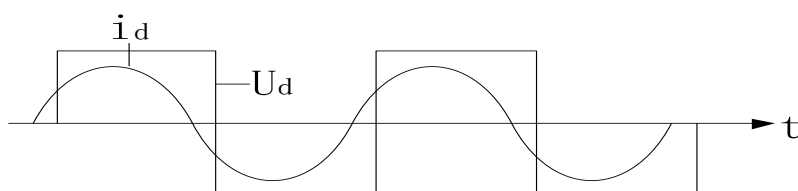


图 2.11 串联电压电流波形示意图

下面对于全桥逆变电路当中的输出电压 U 进行定量分析
电压 U 展开的傅里叶级数可表示为：

$$U = \frac{4U_d}{\pi} (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots) \quad (2.10)$$

其基波为:

$$U_o = \frac{4U_d}{\pi} = 1.27U_d \quad (2.11)$$

基波有效值:

$$U_{o1} = \frac{2\sqrt{2}U_d}{\pi} = 0.9U_d \quad (2.12)$$

式中: U_d —直流侧输出电压;

U_o —输出电压。

两种电路在系统谐振时, 谐振频率均为 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。串联谐振逆变电路工作于谐振

状态时其等效阻抗为 $Z=R$, 并联谐振逆变电路谐振状态下其等效阻抗为 $Z = \frac{L}{RC}$ 。负载发生并联谐振时阻抗很大。

从电路原理的角度来看, 两种电路在各种变量的波形、电路的拓扑、还有电路的特性等方面都存在着对偶关系。这种对偶性主要表现为:

串联谐振逆变电路: 入端电压为直流。当电源工作在谐振频率时, 输入电流为三相全波整流。输出电流为标准正弦波, 输出电压为方波, 并联电容器相当于电压源。负载为 RLC 串联谐振电路, 逆变器开关为单向耐压双向载流。不宜空载, 短路和直通保护困难, 逆变电路和负载开路保护容易。

并联谐振逆变电路: 入端电流为直流。当电源工作在谐振频率时, 输入电压为三相全波整流。输出电压为标准正弦波, 输出电压为方波。串联电感相当于电流源。负载为 RLC 并联谐振电路, 逆变器开关为双向耐压单相载流。它可以空载, 短路和直通保护容易, 逆变器和负载的开路保护困难。

两种电路在应用上也存在一些不同。

(1) 串联谐振逆变电路利用并联电容充当电源来供电, 上下桥臂必须遵从先关断后导通的原则, 以避免逆变电路同桥臂上下两管直通而使得电源短路。因此在特定时间时所有功率器件都处在关断状态。这时候电路中的杂散电感产生的感应电势会使器件损坏, 所以在电路中需要由保护电路来吸收尖峰电压。并且在功率器件关断时, 所以要在功率管两端反并联快恢复二极管以保证换流时电流连续并防止电容上的高压损坏开关器件。

并联谐振逆变电路利用串联电感充当电流源来供电, 由于并联逆变电路的特性其电流始终连续, 这也使得换流时滤波电感上的感应电势很小。也就是在电源工作期间, 同桥臂上的功率器件必须保证先开通后关断, 此时逆变器中会有功率管同时导通状态。此

时上下桥臂虽然直通,但是由于滤波电感足够大使得电路不会发生短路。但换流时间长降低了系统效率。

(2) 串联谐振逆变电路在换流时,开关管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因而关断时间短、损耗小。在换流时,关断的开关管受反压的时间较长。

并联谐振逆变电路换流时,由于电路特性使得其电流必须连续,这样就使得逆变器中功率器件是被迫关断的,电流被强制性降到零后还有一段反压时间,因此关断时间相对较长。

(3) 串联谐振电路中,功率管需要承受的电压比较低。当电源的供电电压为 380V 时,其逆变侧采用 1200V 耐压的功率管就能满足要求。当逆变器的触发脉冲丢失时,电源振荡会停止但是不会使逆变器颠覆。

在并联谐振逆变电路中,功率因数角的增大会使得功率器件承受的电压相应增大。但与串联谐振电路不同的是,当逆变电路偶然丢失触发脉冲时,仍然可以维持原状态工作。

(4) 串联谐振逆变电路起动容易,适用于频繁起动工作的场合。而并联谐振逆变电路需要附加起动电路,起动较为困难。

(5) 串联谐振逆变电路的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容)的距离远时,对输出功率影响较小。如果采用同轴电缆或将来回线尽量靠近(扭绞在一起更好)敷设则几乎没有影响。而对于并联谐振逆变电路,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容),否则功率输出和效率都会大幅度降低。

综合以上因素,选择串联谐振全桥逆变电路作为系统的主电路研究对象。

2.5 感应加热负载槽路分析

2.5.1 理想状态下的 LC 谐振

所谓理想状态下的 LC 谐振电路,是指其电路中的电感 L 、电容 C 以及电阻 R 都是理想器件。在通电状态下不会有任何的损耗产生。当电路中有一直流电源供电时,电路将在其固有频率下永远自由震荡图下去。如图 2.12 所示。

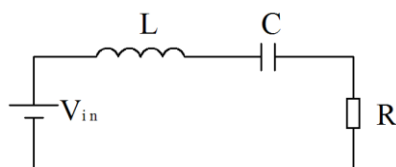


图 2.12 理想状态下 LC 震荡电路

其震荡的固有频率,由电路中的 L 和 C 确定,其值为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.13)$$

电感 L 上的电压表达式为:

$$V_L = QV_{in} \cos \omega t \quad (2.14)$$

电容 C 上的电压表达式为:

$$V_C = QV_{in}(1 - \cos \omega t) \quad (2.15)$$

2.5.2 感应加热负载等效电路

在中频感应加热电源中,实际的负载是由逆变器输出端的感应线圈和其中被加热的工件共同组成的^[26-27]。而其中感应线圈是一个具有很大电感的空心线圈,因此它的功率因数非常低。在感应加热的负载组成中,感应线圈将中频电流转化成中频的磁场。被加热物体在中频磁场中产生感应涡流,从而产生热能。实际上中频感应加热负载是将电能转化为磁能再转化为热能。按照负载的这种特性,我们可以将其等效为变压器的模型来进行分析。把感应线圈视作原边绕组,将被加热工件视作副边绕组,如图 2.13 所示。

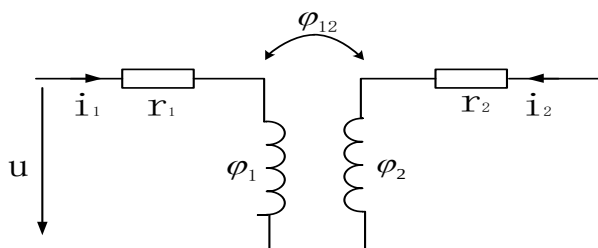


图 2.13 负载等效模型

图中 r_1 、 r_2 分别为原边和副边的电阻, φ_1 、 φ_2 分别为原边和副边的电抗, φ_{12} 为原副边的互感。

当原边输入电压为 U 时:

$$\begin{cases} \dot{U} = (r_1 + j\varphi_1)\dot{I}_1 + j\varphi_{12}\dot{I}_2 \\ 0 = j\varphi_{12}\dot{I}_1 + (r_2 + j\varphi_2)\dot{I}_2 \end{cases} \quad (2.16)$$

由 2.16 可得:

$$\dot{U} = \left[r_1 + \frac{\varphi_{12}^2}{r_2^2 + \varphi_2^2} r_2 + j\left(\varphi_1 - \frac{\varphi_{12}^2}{r_2^2 + \varphi_2^2} \varphi_2\right) \right] \dot{I}_1 \quad (2.17)$$

设 $\beta = \frac{\varphi_{12}^2}{r_2^2 + \varphi_2^2}$, β 为负载阻抗变换系数, 则:

$$\dot{U} = [(r_1 + \beta^2 r_2) + j(\varphi_1 - \beta^2 \varphi_2)] \dot{I}_1 \quad (2.18)$$

由此可得负载电阻:

$$r = r_1 + \beta^2 r_2 \quad (2.19)$$

负载电抗:

$$\varphi = \varphi_1 - \beta^2 \varphi_2 \quad (2.20)$$

负载阻抗:

$$Z = \sqrt{r_1^2 + \varphi_1^2} \quad (2.21)$$

负载功率因数:

$$\cos \theta = \frac{r}{\sqrt{r^2 + \varphi^2}} \quad (2.22)$$

负载有功功率:

$$P_{\text{有}} = I_1^2 r \quad (2.23)$$

负载无功功率:

$$P_{\text{无}} = I_1^2 \varphi \quad (2.24)$$

品质因数 Q 与功率因数 $\cos \theta$:

$$\begin{cases} Q = \frac{P_{\text{无}}}{P_{\text{有}}} = \frac{\varphi}{r} \\ \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2}} \end{cases} \quad (2.25)$$

在感应加热电源中, 负载的电抗要远远大于其阻抗。所以通常情况下, 功率因数都很低。

2.5.3 串联谐振回路的特性

上节就感应加热电源中的负载进行了分析, 从中了解了感应加热负载功率因数低的原因。所以就这个因素, 一般采取并联或串联谐振补偿电容来解决其功率因数低较低的问题。本文采用的采用的是串联谐振的拓扑结构, 下面将对串联谐振回路进行详细的分析^[28-30]。

如图 2.14 所示为串联谐振回路电路图。

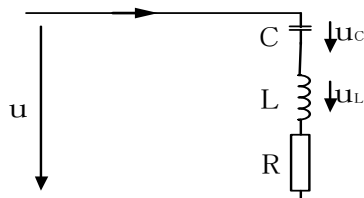


图 2.14 串联谐振回路

由图 2.14 可得:

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}} = \frac{\dot{U}}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \quad (2.26)$$

$$\dot{Z} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) \quad (2.27)$$

其感抗为:

$$\varphi = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (2.28)$$

$$U = I \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = I \sqrt{R^2 + \varphi^2} \quad (2.29)$$

$$\cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (2.30)$$

根据谐振的定义, 当正弦激励信号加载在 RLC 串联谐振电路上时, 输出端口的电压向量 $\dot{U}$ 和电流向量 $\dot{I}$ 的相位相同时, 谐振产生。由公式 2.26 可知, 当 $j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 0$ 时, 电压向量和电流向量同相, 这时负载工作在谐振状态。

此时电路的固有频率为:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.31)$$

$$I = I_0 = \frac{U}{R} \quad \cos \theta = \frac{R}{Z} = 1 \quad (2.32)$$

$$U_L = I_0 \cdot j\omega_0 L = j \frac{U}{R} \omega_0 L = jQU \quad (2.33)$$

$$U_C = I_0 \cdot \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{U}{RC\omega_0} = -jQU \quad (2.34)$$

$$U_C = U_L = QU \quad (2.35)$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} \quad (2.36)$$

此时串联谐振负载上功率因数为 1, 电源电压 U 全部加载在电阻 R 上。而电感上的电压 U_L 和电容上的电压 U_C 大小相等方向相反。由此可见串联谐振为电压型谐振电路。

由上述分析可以得到串联谐振负载的阻抗以及电流:

$$\begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \\ I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \end{cases} \quad (2.37)$$

由于阻抗 Z 和电流 I 都与谐振频率有关，所以假定当输入电压为 U 时，其他参数均不变。则可以得到频率、阻抗以及电流的关系。如图 2.15 所示。

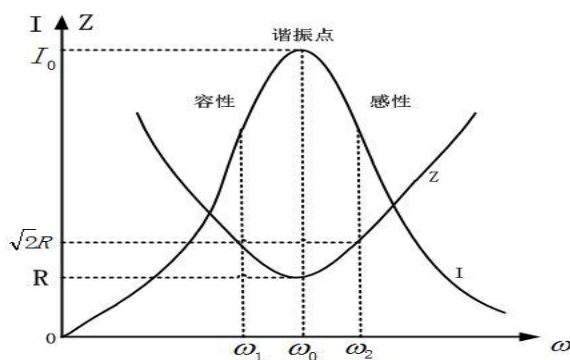


图 2.15 串联谐振频率特性

由图2.15可知，当频率为0时，由于电容的存在。其电流值 $I=0$ 。当频率开始逐渐增大的时候，其容抗慢慢减小，电流逐渐增大。在其频率小于 ω_0 时，整个回路成容性状态。当谐振频率 $\omega = \omega_0$ 时，回路达到谐振状态。此时的电流达到最大值，阻抗最小，功率因数为1，输出功率达到最大值。随着频率再升高，其谐振状态被打破，回路向着感性状态偏移。电流下降，阻抗升高，此时的电路状态呈感性。

而在实际情况中， L 、 C 、 R 都是变量。所以，在考虑LCR也是变量的情况下，我们可以得到：

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2} \quad (2.38)$$

$$I = \frac{U}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \quad (2.39)$$

式中： ω_0 为系统谐振频率；

I_0 为系统谐振电流（最大功率电流）。

由公式2.37和2.38可知，当系统中的LRC均为变量的时候。系统振荡频率完全由品质因数 Q 决定。如图2.16所示，为不同 Q 值下的谐振曲线。

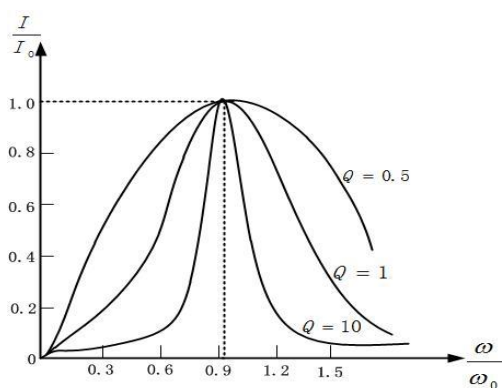


图 2.16 不同 Q 值的谐振曲线

2.5.4 系统运行时的负载特性

在之前的分析中可知，中频感应加热电源的负载是由感应线圈，补偿电容以及被加热工件共同组成。其中感应线圈和补偿电容是固定不变的，而被加热工件是有区别的。通常情况下，我们可以将金属分为两种类型：导磁性金属和非导磁性金属(例如：铁和铝)。对于非导磁性工件而言，其加热过程中导磁率基本不变($\mu=1$)，所以电感值也不会随之变化。但是电阻值会随着温度上升而增大。对于导磁性工件来说，加热过程中的导磁率(μ)和电阻系数(ρ)会发生变化。在感应加热刚开始的时候，由于温度较低，所以其电阻系数和导磁率都不会变化。随着温度逐渐升高，导磁率和电阻系数会在某一温度范围内迅速变化，使得导磁率迅速降至 $\mu=1$ 附近，而电阻系数迅速上升。如图 2.17 所示。

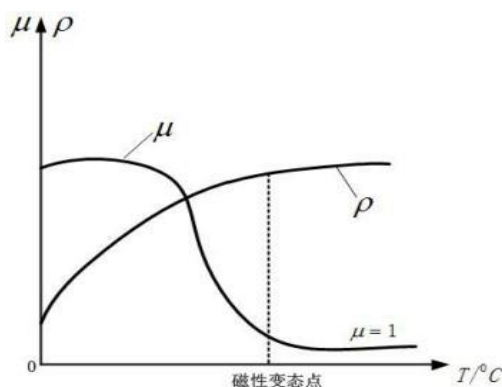


图 2.17 感应加热中的磁性变态点

我们将 μ 变化到1附近的点称为磁性变态点。在磁性变态点之前，导磁率相对较高而电阻系数很低，这种状态一般为冷态。而在过了磁性变态点之后，导磁率和电阻系数均趋于稳定，这时候我们称之为热态。在中频感应加热中，负载热态启动要比冷态启动更加容易。所以在设计电源时应当尽可能保证其恒功率输出，并且实现频率的自动跟踪以及功率因数调节，使系统更加高效运行。

2.6 感应加热功率器件的选择

现如今市场上的电力电子器件种类繁多，并且都各有特点。在选取中频感应加热电源功率输出器件时，我们主要考虑其单管容量以及开关频率。依照性能比较来确定具体的器件^[31-32]。如图 2.18 给出了市面上常用的开关器件的基本参数。

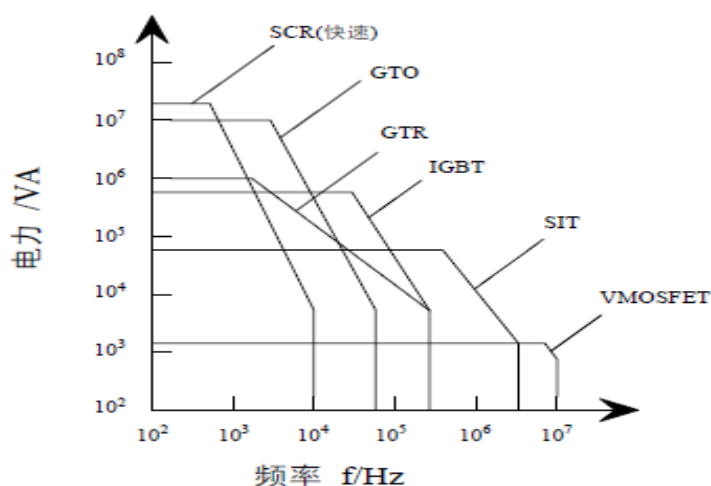


图 2.18 电力电子器件的基本工作范围

接下来，我们把常用的几种电力电子器件做简单对比介绍。

(1) 允许最高工作电压：晶闸管通常的工作电压基本都能保证在几千伏的水平。晶体管中除了 VMOS 管以外，也都基本能够达到几千伏水平。

(2) 允许最大工作电流：晶闸管的工作电流通常可以非常大。但晶体的最大工作电流要比晶闸管小很多。但是由于最近几年 IGBT 的快速发展，已经有耐压达到 6500V，工作电流达到 4000A 的 IGBT 问世了。

(3) 导通压降：晶闸管的导通压降通常比晶体管低，所以其导通损耗也较小。晶体管中的 GTR 和 IGBT 通常比较小，一般只有几伏。

(4) 驱动：一般情况下，晶闸管的驱动功率要大于晶体管的。但是在晶体管中，GTR 是用电流驱动的。其驱动功率较大。

(5) 自关断能力：一般的晶闸管是半控型器件，不能够依靠自身关断。通常要在外部设置换流电路来帮助其关断。但是在感应加热中，由于有谐振的存在，使得晶闸管能够利用谐振来进行换流，从而完成关断。并且晶闸管的单管容量较大，常被用在高功率低频率的加热系统中。而在较高频率的感应加热中，常使用 IGBT 以及 VMOSFET。所以，综合其上述特点以及电路的实际情况，选用 IGBT 作为功率输出器件。

综合上述分析，串联谐振电路要比并联谐振电路更加有优势，所以本文采用串联电压型谐振逆变电路。在整流部分采用功率二极管不控整流，在电路工作时进线侧的功率因数始终为1，并且不会对电网产生影响。预充电阻R以及继电器KA主要是负责电路的

软启动以及保护。逆变电路为IGBT单相全桥逆变，负载采用串联谐振。电路如图2.19所示。

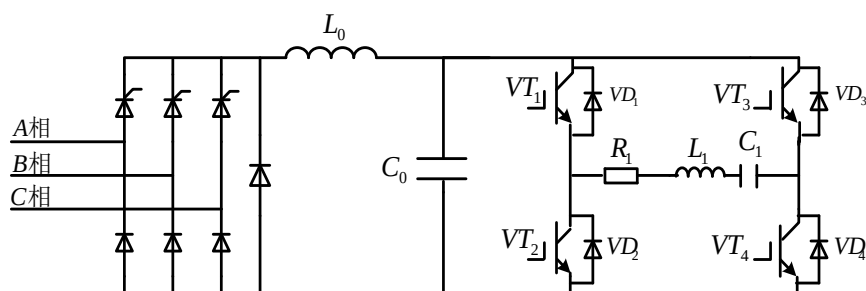


图 2.19 系统主电路图

2.7 本章小结

本章主要介绍了感应加热的基本原理及其三个效应，并给出了系统总体框图。对整流和逆变电路进行了介绍并着重对串联谐振逆变电路做了分析，并对串联谐振回路的负载特性进行及其等效电路模型进行了定量分析。在对整流，逆变以及其负载环节均进行分析之后依靠结果选择了三相不控整流和单相串联谐振逆变电路的组合方式。最后对在对比了各种功率器件之后选择了开关频率和功率均有保障的IGBT作为系统的功率器件。

3 串联谐振功率调节分析

3.1 多种调功方式的分析比较

由于逆变器分为整流和逆变两个部分，所以其调功方式也可以划分为直流侧调功和逆变侧调功^[33-34]。本文是针对所使用的功率管的不同，按照其各自的固有属性使其能够匹配最佳的调功方式以达到功率器件开关损耗最小的目的。所以接下来将对各种调功方式进行详细的分析与说明，并且针对IGBT选择最佳的调功方式。

3.1.1 直流侧调功

直流侧调功是通过改变直流侧输入电压来调整功率。直流侧也就是整流之后通过滤波得到的直流电压，为逆变侧提供平直直流电。直流侧调功的方式通常有两种：相控整流和直流斩波。

相控整流：整流电路是由六只晶闸管组成三相全控桥整流桥。如图3.1所示。

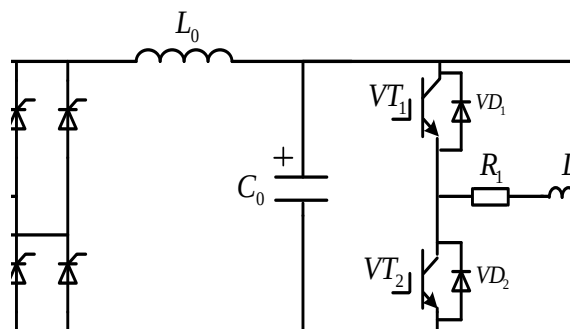


图 3.1 相控整流电路

相控整流是通过控制三相全控整流电路的导通角度来实现改变整流输出电压的目的。通过调节输出直流电压的大小来改变输出功率。

直流侧调功可以实现全功率范围的调节，并且有很好的线性度。这种调功方式应用最早，技术也最成熟，但是使用该调功方式的电源输入功率因数较低，动态变化也相应较为缓慢，输入为脉冲型电流波形，出现畸变电流。输入电流存在大量谐波分量，会对电网造成严重污染，对设备自身及周边电气设备造成严重干扰，故而现在该调功方式很少应用。

直流斩波：整流部分由二极管不控整流实现。在整流之后添加一个斩波电路如图3.2所示。

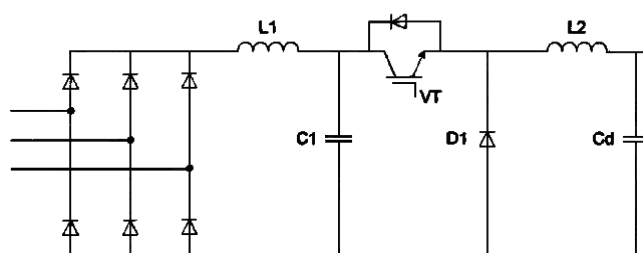


图3.2 斩波调功电路

直流斩波的调功方式是通过改变Buck电路的占空比，从而调整输出直流电压的大小。而逆变器可以通过锁相环使得系统工作在谐振或准谐振状态下。

直流斩波的调功方式下，整流电路采用二极管不控整流，在逆变器与滤波电路之后存在一个Buck电路，通过改变Buck电路中的开关器件导通的占空比而改变逆变器输入端电压，从而实现调节系统输出功率的目的。而负载采用锁相环来进行频率跟踪，使得系统基本工作在谐振或准谐振状态。但由于加入了斩波变换环节，增加了开关管的数量，会降低电源整机的工作效率和可靠性。

3.1.2 逆变侧调功

逆变侧调功一般是采取改变输出电压频率或者是改变输出电压的占空比（输出电压有效值）来进行调功的。也就是改变逆变器中全控器件的导通角。采用逆变侧调功直流侧就可以利用不控整流来提高功率因数，使整流器电路更加简单。同时由于频率追踪等也是在逆变侧完成，所以逆变侧调功有着比直流侧调功更快的响应速度。现在逆变侧常用的调功方式有以下几种：脉冲频率调制法(PFM)，脉冲密度调制法(PDM)，正弦脉宽调制法（SPWM）以及移相 PWM 调制法。

（1）脉冲频率调制(PFM)

脉冲频率调制是通过改变逆变器输出频率，从而改变其负载等效阻抗来实现功率调节的一种方法。负载的等效阻抗可以由下式表示：

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R \quad (3.1)$$

其实部为：

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad (3.2)$$

由其等效阻抗的表达式可知，其阻抗可以由其频率来决定。改变其频率也就改变了其等效阻抗。图3.3是负载输出功率与其逆变频率的关系示意图。图中的P为实际输出功率， P_0 为其谐振时输出功率； f 为其实际工作频率， f_0 为其固有频率。

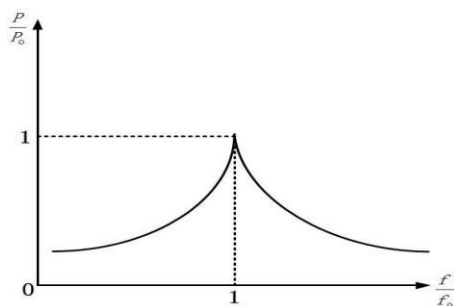


图3.3 功率与频率关系曲线

由图3.3中可以看出，在串联谐振当中，其固有频率 f_0 与开关频率 f 相等时，即 $f/f_0=1$ 时电路工作在谐振状态。此时输出电压相位与电流相位相同，负载输出功率最大。而当固有频率小于开关频率时，即 $f/f_0 > 1$ 时负载中电流相位滞后于电压相位，负载工作在感性状态，此时的输出功率要比谐振时的低。当固有频率大于开关频率时，即 $f/f_0 < 1$ 时负载中电流相位超前于电压相位，负载工作在容性状态，此时的输出功率低于谐振输出功率。所以改变开关管的开关频率就可以调节其输出功率，使其尽可能的靠近谐振点。

对于脉冲频率调制的控制方法来说，其结构简单，成本较低。但是逆变器的功率因数会比较低，并且会产生电压尖峰，对器件造成冲击。开关管工作在硬开关状态，开关损耗很大。

(2) 脉冲密度调制(PDM)

脉冲密度调制的基本控制方法实际上就是控制输出脉冲的密度，也就是说控制器输出脉冲周期的占空比。假设，将一个脉冲周期视为一个调功单位。在全功率工作时，其所有的脉冲都参与了调功，共计 N 个调功单位。当其需要降低输出功率的时候，可以只让调功单位中的 M 个参与调功，而其他的不参与调功。这样在整个功率输出阶段就是 M 个调功单位作用， $N-M$ 个调功单位不作用，并且在 $N-M$ 个不作用的单位内，负载中的能量通过自然振荡的形式逐渐衰减。其输出的脉冲密度可以表示为 M/N ，这样也就可以将脉冲密度与输出功率相关联。所以改变其输出的脉冲密度，也就相应改变输出功率。图3.4所示为脉冲密度的控制原理。

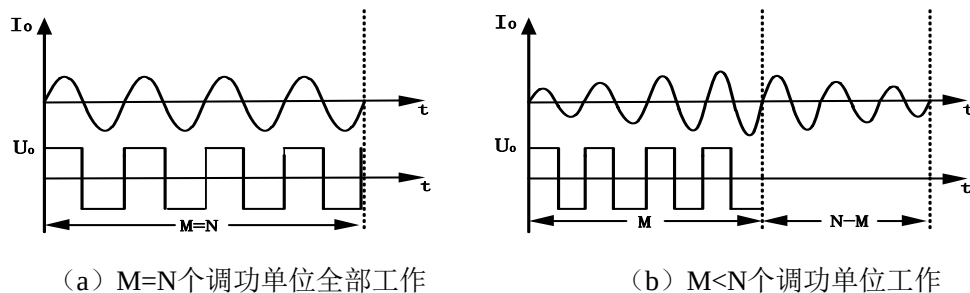


图3.4 PDM控制原理

因为是逆变器部分周期停止工作，其优点是开关损耗小，易于实现数字控制，并且输出频率不改变。缺点是在功率调节范围较大或者负载较轻时，输出可能会出现断续，负载振荡频率和逆变器输出频率可能会有差异，会引起功率闭环场合电源稳定性差，且不能实现连续调节，且电源启停转换时逆变器控制需要反复锁定频率，容易出现失控状态。此方法闭环控制一般不用。

(3) 正弦脉冲宽度调制(SPWM)

如图3.5所示，SPWM波形是将正弦波划分为N等分，再将其每一份都用一面积与正弦曲线和坐标轴所围成的面积相等的矩形来代替。每个矩形的幅值固定，每个矩形的中点与正弦曲线等分部分的中点相同。这样所得到的脉冲序列就为SPWM波形。其单个脉冲所占的面积等于等分正弦波与坐标轴围成的面积，所以划分的越多，则波形越几近于正弦波。其负半周也能够采用同样的方法来的得到SPWM脉冲波形。

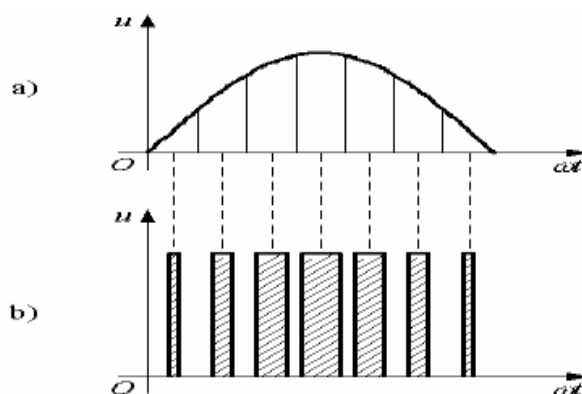


图3.5 SPWM脉冲序列示意图

为了使其输出能够尽量接近正弦波，其载波比应尽量大。但由于电力电子器件的固有属性，导致其受到开关频率、开关损耗等问题限制了载波比不能过大。

(4) 移相PWM调功

中频感应加热电源的主电路如图2.19所示。采用移相调功时，两个桥臂不同时导通。对于VT1、VT2来说VT3、VT4是滞后于VT1、VT2导通，所以称VT1和VT2为固定桥臂而VT3和VT4为移相桥臂， β 称为移相角。通过改变移相角 β 就能够改变输出电压有效值，而改变其电压有效值也就改变了输出功率。如图3.6所示，固定桥臂VT1、VT2触发脉冲互补，VT3、VT4触发脉冲互补。由于移相角的存在，输出电压有效值小于额定值。图中的电流与电压同相位，此时正好处于谐振状态。采用移相调功方式，可以利用自然换向点使得器件工作在软开关状态，减小开关损耗。

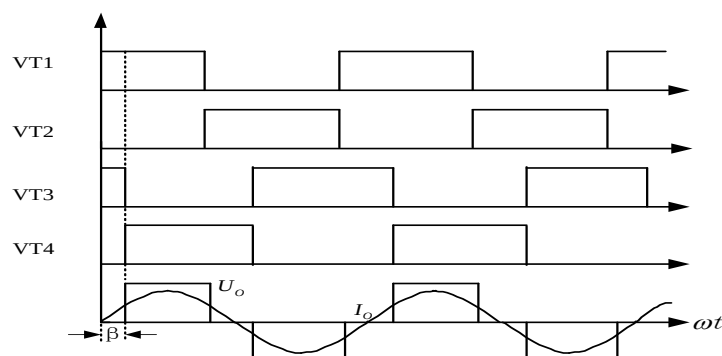


图3.6 移相PWM波形示意图

3.2 移相 PWM 控制原理

移相调功属于串联谐振逆变侧调功方式的一种^[35-40]。本文采用移相PWM调功是因为该种调功方式可以利用自然换相点使器件工作在软开关状态，降低开关损耗，提升工作频率。并且根据不同的器件属性选择恰当的准谐振状态。接下来将主要对移相PWM调功进行分析。

3.2.1 移相 PWM 分析

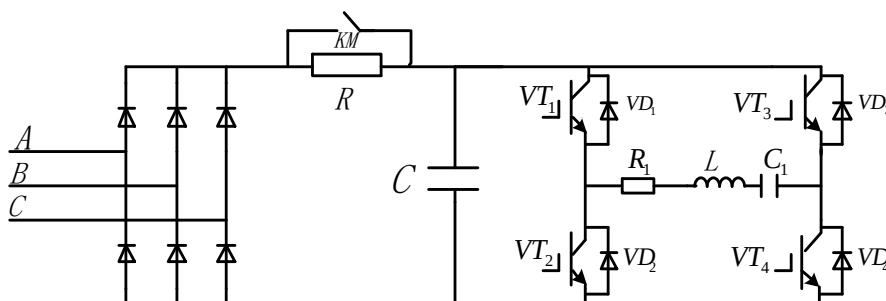


图3.7 移相调功主电路

移相调功就是通过改变输入脉冲的相位从而改变逆变器输出基波电压，也就间接的改变了逆变器的输出功率。主电路如图 3.7 所示。依靠开关管 VT1 和 VT2、VT3 和 VT4 的触发脉冲来改变 RLC 串联负载上的输出功率。其输出电压电流波形如图 3.8 所示，VT1 与 VT2 脉冲互补，VT3 与 VT4 脉冲互补。逆变器工作时是对角线上导通实现功率输出。图中 VT3 和 VT4 的触发脉冲要滞后于 VT1、VT2 一个电角度 β 。由公式 3.3 可知该电角度 β 可以在 $0 \sim 180$ 度连续可调，从而使功率输出范围在 $1 \sim 0$ 之间。图中虚线所示的电流是处在谐振状态下的，其相位与电压相位一致。图中实线所示的电流是处于容性谐振状态下的电流波形，并且相位超前于电压相位，开关管频率要小于负载固有频率。

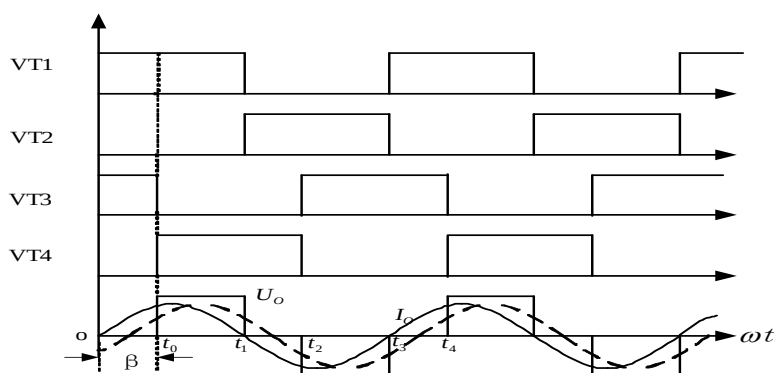


图3.8 触发脉冲与输出电压电流波形

逆变器在工作时可以有三种状态，谐振，感性和容性。

(1) 当逆变电路在谐振状态下工作时，开关管 VT1、VT2 是硬开通自然关断，VT3 和 VT4 是自然开通硬关断。此时负载的功率因数高，但是所有器件都工作在硬开关下，使得器件的开关损耗很高。

(2) 当逆变电路工作在感性状态下的时候，开关管 VT1 和 VT2 工作在零电流开通零电流关断状态，VT3 和 VT4 工作在零电流开通硬关断状态。此时器件有很大的拖尾电流，关断损耗很大。这种工作方式适用于关断损耗小，频率高的器件例如 MOSFET。

(3) 当逆变电路工作在容性状态下的时候，开关管 VT1 和 VT2 工作在零电流开通零电流关断状态，VT3 和 VT4 工作在硬开通零电流关断状态。这种方式适合关断损耗较大的功率器件。

3.2.2 容性移相 PWM 分析

本文所采用的功率开关管为 IGBT 是双极性器件。属于关断损耗大，关断延时的器件。所以采用容性移相 PWM 的控制方式，下面将重点对容性方式进行分析。

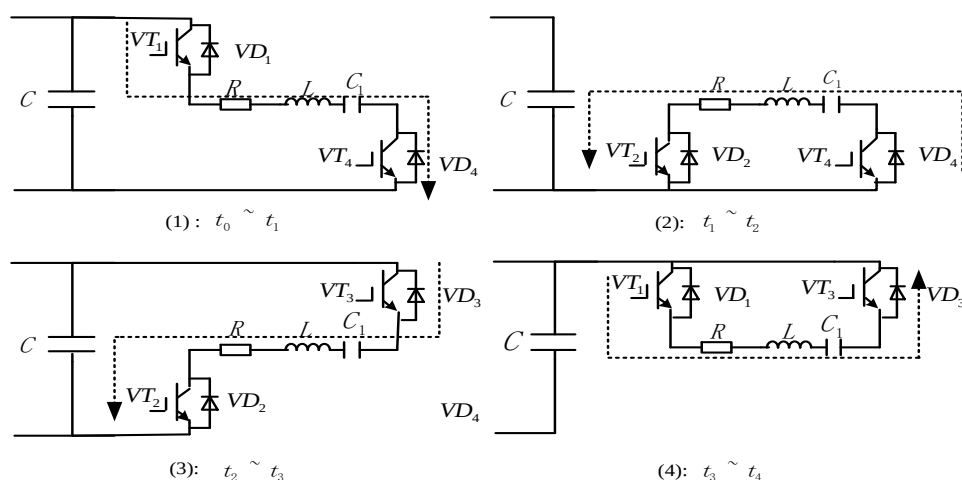


图3.9 容性移相PWM工作状态

根据图 3.8 中触发脉冲波形图，我们可以得到其逆变器在容性 PWM 下的工作状态图，如图 3.9 所示。通过移相 PWM 触发脉冲控制的逆变器在一个周期内有以下四个阶段。

(1) $t_0 \sim t_1$ 为第一阶段，如图 3.9(1)所示。VT1 与 VT4 导通，VT1 在 0 时刻零电流开通，VT4 在 t_0 时刻下大电流开通。此时电流是从大电容的正极经过 VT1-RLC-VT4 再回到大电容的负极，电源输出电压完全施加在负载两端。电源向负载输出功率，图中虚线箭头表示电流流向。

(2) $t_1 \sim t_2$ 为第二阶段，如图 3.9(2)所示。此时 VT1 在 t_1 时刻零电流关断，VT2 零电流导通。负载中电流过零点至反向，VT4 依然有触发信号，但是由于电流反向使其自然关断。电流由 VT2-VD4-RLC 环流，输出电压为 0。

(3) $t_2 \sim t_3$ 为第三阶段，如图 3.9(3)所示。 t_2 时刻 VT3 触发脉冲到来，VT3 立刻导通。电流由 VD4 转移到 VT3，此时 VT3 是在大电流下开通，存在开通损耗。此时，电流由大电容正极经过 VT3-RLC-VT2 回到大电容负极。电源向负载输出功率，负载上电压为 $-U_d$ 。

(4) $t_3 \sim t_4$ 为第四阶段，如图 3.9(4)所示。 t_3 时刻电流过零点，VT2 零电流关断 VT1 零电流导通。此时电流反向，VT3 由于电流反向自然关断。由于电流的连续性，电流转移到 VD3 中环流，形成 VT1-RLC-VD3 的环流。输出电压为 0，电源不向负载输出功率。在 t_4 时刻，电源回到了与 t_0 时刻相同的状态，重复之前的过程。

综上所述，VT1 和 VT2 是在零电流下开通，零电流下关断；VT3 和 VT4 由于电流换向，所以可以工作在零电流关断状态，但是在在大电流下开通。电源中的四个功率管都能够工作在零电流关断的状态下，适用于 IGBT 这样有拖尾电流并且关断损耗大的器件。

通过之前的分析知道，输出功率的大小取决于输出电压。接下来对输出电压 U_o 和输出功率 P_o 进行分析。将 U_o 用傅里叶级数展开可得：

$$u_o = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] \quad (3.3)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_o dt = 0 \quad (3.4)$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^T u_o \cos(k\omega t) d\omega t = \frac{1}{\pi} \left[\int_{\beta}^{\pi} U_d \cos(k\omega t) d\omega t - \int_{\pi+\beta}^{2\pi} U_d \cos(k\omega t) d\omega t \right] \quad (3.5)$$

$$a_k = \begin{cases} -\frac{2U_d}{k\pi} \sin k\beta & k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & k = 0, 2, 4, \dots \end{cases} \quad (3.6)$$

$$b_k = \frac{1}{T} \int_0^T u_0 \sin(k\omega t) d\omega t = \frac{1}{\pi} \left[\int_{\beta}^{\pi} U_d \sin(k\omega t) d\omega t - \int_{\pi+\beta}^{2\pi} U_d \sin(k\omega t) d\omega t \right] \quad (3.7)$$

$$b_k = \begin{cases} \frac{2U_d}{k\pi} (1 + \cos k\beta) & k = 1, 3, 5, \dots \\ 0 & k = 0, 2, 4, \dots \end{cases} \quad (3.8)$$

$$u_0 = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)] = \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4U_d}{k\pi} \cos \frac{k\beta}{2} \sin(k\omega t - \frac{k\beta}{2}) \quad (3.9)$$

当 $k=1$ 时可以得到其基波电压为:

$$u_{o1} = \frac{4U_d}{\pi} \cos \frac{\beta}{2} \sin(\omega t - \frac{\beta}{2}) \quad (3.10)$$

通过基波电压我们可以得到基波电流:

$$i_{o1} = \frac{4U_d}{\pi|Z|} \cos \frac{\beta}{2} \sin\left(\omega t - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{4U_d}{\pi R} \cos^2 \frac{\beta}{2} \sin\left(\omega t - \frac{\beta}{2}\right) \quad (3.11)$$

由公式 3.10 和 3.11 可以得到其有功功率:

$$P = UI \cos \frac{\beta}{2} = \left(\frac{4U}{\sqrt{2}\pi} \cos \frac{\beta}{2} \right) \left(\frac{4U}{\sqrt{2}\pi R} \cos^2 \frac{\beta}{2} \right) \cos \frac{\beta}{2} = \frac{8U^2}{\pi^2 R} (\cos \frac{\beta}{2})^4 \quad (3.12)$$

当 $\cos \frac{\beta}{2} = 1$ 最大输出功率为:

$$P_{OMAX} = \frac{8U^2}{\pi^2 R} \quad (3.13)$$

所以说通过改变逆变器移相角的大小就可以改变逆变器输出电压的大小,也就改变了输出功率。

3.3 本章小结

本章对直流侧和逆变侧的调功方式分别进行了分析与说明,在逆变侧调功的方式下,选择了能够使功率器件工作在软开关状态下的移相 PWM 调功方式。为了使功率器件能够得到更高的保护,选择了电流相位超前电压相位的容性移相 PWM 调功方法,使得 IGBT 这样的双极性器件工作在最佳状态下。最后通过数学推导验证了调压调功的正确性。

4 串联谐振参数设计与系统控制仿真

4.1 系统参数设计

本设计中频电源设计参数指标如下：

输入电源：380V/50Hz；

电源额定功率：4kw；

电源谐振频率：20kHz；

为了保证系统谐振频率能够保证在一个特定的频率范围内，我们通常用通频带的概念来表示：当功率达到最大功率的一半时容性与感性区域各对应的一点为半功率点，两个半功率点之间的频率范围称为通频带。在淬火工艺中，为了保证金属淬火层在4mm左右，频率需保证在18kHz以上。由于电路谐振频率为20kHz，所以其通频带为4kHz。所以可以得到：

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \quad (4.1)$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{20000}{4000} = 5 \quad (4.2)$$

因此品质因数：Q=5。

4.1.1 整流及滤波电路参数设计

系统基本参数：

三相不控整流输出电压为：

$$U_d = \frac{3\sqrt{2}U_o}{\pi} \quad (4.3)$$

$$U_d \approx 1.352U_o = 1.352 \times 380 = 514V \quad (4.4)$$

其中 U_d 为整流滤波后输出的直流电压， U_o 为三相交流输入的线电压。

考虑到系统中器件上的压降等因素的影响， U_d 取500V即可。当逆变器工作效率为0.9时，其整流部分的输出电流为

$$I_d = \frac{P}{0.9U_d} = \frac{4000}{0.9 \times 500} \approx 8.88A \quad (4.5)$$

其整流电路进线电流为

$$I_o = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.81 \times 8.88 \approx 7.19A \quad (4.6)$$

(1) 整流二极管的选取

在三相整流中，其三相点输入线电压峰值为 $\sqrt{2}U_o$ ，其值为 $\sqrt{2} \times 380 = 537V$ 。考虑到电网波动以及安全因素，通常取峰值电压的2~3倍。所以整流二极管的额定工作电压为：

$$U_{VD} = (2 \sim 3) \times \sqrt{2} \times 380 = 1074V \sim 1611V \quad (4.7)$$

整流二极管所承受的峰值电流与峰值电压一致，都选取2~3倍余量。其承受的峰值电流为：

$$I_D = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = \frac{1}{\sqrt{3}} \times 8.88 \approx 5.12A \quad (4.8)$$

其额定工作电流值为：

$$I_{VD} = (2 \sim 3) \times \sqrt{2} \times 5.12 \approx 14.48A \sim 21.72A \quad (4.9)$$

则整流二极管应选取30A/1600V

(2) 滤波电容的选取

对于三相50Hz的供电电源，经过滤波后其低频纹波的频率为300Hz。其滤波电容的大小与直流等效负载大小相关。通常取滤波电容与等效电阻乘积为纹波周期的6~8倍：

$$C_d R_d = \frac{6 \sim 8}{300} s \quad (4.10)$$

$$C_d = \frac{6 \sim 8}{300} \times \frac{I_d}{U_d} = \frac{6 \sim 8}{300} \times \frac{8.88}{500} = 355.2\mu F \sim 473.6\mu F \quad (4.11)$$

综上所述，整流滤波电容在考虑到安全裕量的情况下利用两只1000uF/450V的电容串联作为直流滤波电容。

4.1.2 逆变电路及负载参数设计

(1) 功率器件IGBT的选取

在三相整流之后输出的直流电压幅值在500V左右，其直流电源直接连接逆变器。在电源工作时，至少要选取2~3倍裕量。所以其耐压应在1000V~1500V。而逆变器实际输出电流为：

$$I_{VT} = \frac{\pi P}{2\sqrt{2}U_d \cos\varphi} = \frac{3.14 \times 4000}{2\sqrt{2} \times 500 \times 0.9} \approx 9.86A \quad (4.12)$$

由于IGBT受电流影响较大，实际选取时至少2~3倍裕量。结合以上分析，最终选取英飞凌生产的35A/1200V的IGBT模块，型号为BSM35GB120DN2。

(2) 负载槽路参数：

逆变器实际输出电压为：

$$U_{VT} = \frac{4U_d}{\sqrt{2}\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_d = 450V \quad (4.13)$$

在谐振发生时，其负载槽路中电感两端电压与电容两端电压幅值的最大值相等，方向相反。当品质因数 $Q=5$ 时可得：

$$U_L = U_C = QU_{VT} = Q \times \frac{2\sqrt{2}U_d}{\pi} = 5 \times 450 = 2250V \quad (4.14)$$

此时电感的感抗等于电容的容抗，即：

$$L = \frac{U_L}{\omega I_{VT}} = \frac{2250}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 9.86} \approx 1.8mH \quad (4.15)$$

$$C = \frac{I_{VT}}{\omega U_C} = \frac{9.86}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 2250} \approx 34.89nF \quad (4.16)$$

由 $Q = \frac{\omega L}{R}$ ，可得其负载等效电阻为：

$$R = \frac{\omega L}{Q} = \frac{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 1.8 \times 10^{-3}}{5} \approx 45.2\Omega \quad (4.17)$$

4.2 功率调节控制算法

本方案采用电压电流闭环控制。在系统运行时，通过功率控制上位机设定功率给定值，也就给定了基准电压。基准电压与反馈电压经过电压环PI调节之后进入电流环PI调节。在经过移相角 β 之后输出调节功率电压 KU_o ，其中K为移相角与输出电压的比例，Z为负载等效阻抗， I_o 为输出电流。通过移相角 β 改变了逆变器输出电压值，从而也就改变了输出功率。而为了使系统能够跟随负载固有频率的变化，通过电流环进行频率跟踪。系统的基本框图如图4.1所示。

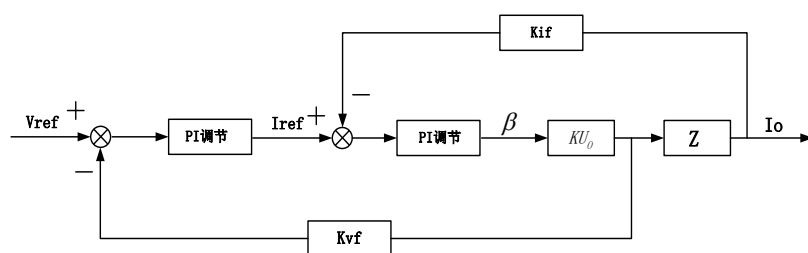


图4.1 系统闭环控制基本框图

4.2.1 传统 PI 调节器

在闭环系统中，PI调节是最常用的一种控制方式，而由于其鲁棒性强所以应用范围很广。其基本原理框图如图4.2所示。

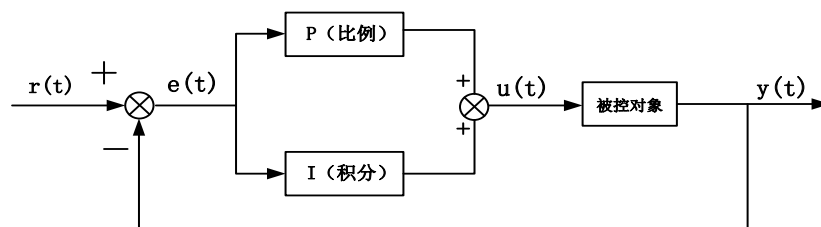


图4.2 PI控制系统原理图

图中 $r(t)$ 为给定信号， $y(t)$ 为输出信号。经过负反馈之后与输入信号叠加生成误差控制信号 $e(t)$ 。将控制误差信号经过PI调节之后生成的控制信号 $u(t)$ 输送给被控对象，这样就形成了一个完整的PI控制环。传统PI调节控制可以由以下公式表示：

$$u(t) = K_p [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt] \quad (4.18)$$

比例控制是对误差信号进行比例调节，比例调节对系统的影响主要体现在系统的稳态误差，稳定性以及响应速度上。当比例系数增大时，系统稳定性减弱但其响应速度变快，稳态误差变小。系统需要更长的时间来调节，以达到稳定。

积分控制是对误差信号进行积分调节，积分调节对系统的影响主要体现在降低系统的稳态误差以及系统的调节时间。增大积分环节的积分时间常数，则系统的超调量变大，但系统调节时间缩短。

所以说，在比例积分共同的作用下既能够提高系统稳定性及相应速度也能够缩短系统的调节时间。在PI调节中其控制算法通常分为位置式与增量式。为了得到更加简便的计算以及编程。接下来对位置式及增量式进行分析。

首先将积分环节离散化并用增量表示：

$$\int_0^n e(t) dt = \sum_{i=1}^k e(i) \Delta t \quad (4.19)$$

$$\frac{de(t)}{dt} = \frac{e(k) - e(k-1)}{\Delta t} \quad (4.20)$$

得到离散化的PI表达式:

$$u(k) = u_0 + K_p \left[e(k) + \frac{\Delta t}{T_i} \sum_{j=0}^k e(j) \right] \quad (4.21)$$

其中k为采样点, $k=(0,1,2,\dots,n)$, $u(k)$ 为PI调节输出电压, 令 K_I 为离散方程的积分时间常数, 则:

$$K_I = \frac{K_p \Delta t}{T_i} \quad (4.22)$$

上述为位置式PI调节控制算法。接下来将位置式控制算法改进为增量式PI控制算法进行分析。

由公式4.20可得:

$$u(k-1) = u_0 + K_p \left[e(k-1) + \frac{\Delta t}{T_i} \sum_{j=0}^{k-1} e(j) \right] \quad (4.23)$$

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) = K_p [e(k) - e(k-1)] + \Delta t K_I e(k) \quad (4.24)$$

所以增量式PI控制的输出电压 $u(k)$ 为:

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) = u(k-1) + K_p [e(k) - e(k-1)] + \Delta t K_I e(k) \quad (4.25)$$

4.2.2 改进分离式 PI 调节器

在传统PI调节控制算法中, 当设定值与实际值较大的时候由于积分环节的作用, 会导致系统出现较大的超调量并引起饱和现象的产生。所以为了使系统在运行时能够更快捷的达到稳定, 设计改进了一种分离式PI调节控制方法, 将比例和积分环节进行分离调节。在此引入一个限制参数 φ 。

$$\alpha = \begin{cases} 1 & |\varphi| \leq 1 \\ 0 & |\varphi| > 1 \end{cases} \quad (4.26)$$

将式4.24带入公式4.19中就得到改进后的控制算法:

$$u(k) = u_0 + K_p \left[e(k) + \alpha \frac{\Delta t}{T_i} \sum_{j=0}^k e(j) \right] \quad (4.27)$$

联立式4.24与4.25可得:

$$u(k) = \begin{cases} u_0 + K_p e(k) & |\varphi| > 1 \\ u(k-1) + K_p [e(k) - e(k-1)] + \Delta t K_I e(k) & |\varphi| \leq 1 \end{cases} \quad (4.28)$$

当系统刚启动或者反馈信号与预设值相差较大的时候，此时只有比例环节作用于系统中。当系统中的反馈值与设定值的偏差逐渐缩小到限制参数以内时，引入积分环节控制。此时既能保证系统有较小的稳态误差及稳定性，也能够缩小响应时间。

4.3 系统的频率追踪

当中频电源系统开始工作时，随着被加热工件温度以及形状的改变，其负载的等效阻抗将会随着温度的改变而改变，固有频率也将随之改变。这样一来，逆变器的输出频率与负载谐振频率将不能够很好地匹配，使得电源效率降低。所以如何使系统输出频率能够很好的匹配负载谐振频率将会有助于提高电源系统的效率。

通常用到的频率追踪的方式为锁相环电路^[41-43]。随着锁相环电路的发展，由最初的模拟电路锁相环向着数字锁相环迈进。但是锁相环技术在运用时还是存在一些缺点：超调量大、过渡时间长等。在一些需要频繁启动的场合不太适用。所以据此选本设计方案选用电流过零同步技术来进行频率跟踪。其基本控制框图如图4.3所示。

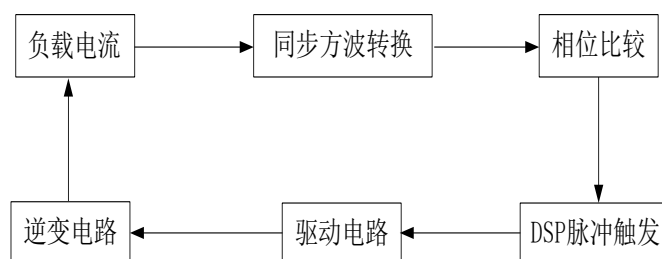


图4.3 电流过零控制框图

在电流过零同步过程中，负载电流经过同步方波转换电路转变为同频率的方波电压，再经过相位补偿与计算之后送入DSP的eCAP端口。此时DSP开始计算输入方波的上升沿，此时为电压过零点。由于方波电压信号与负载电流频率相同，所以也就是电流过零的时刻。当eCAP连续捕获到两次上升沿时，计算两个上升沿所间隔的时间就能够得到负载频率。再将触发脉冲按照负载频率发出就能够使系统跟踪负载频率，从而达到准谐振状态输出最大功率。

4.4 容性 PWM 移相调功仿真

(1) 仿真主电路

接下来将针对容性移相PWM进行仿真及分析。如图4.4所示，逆变电路采用单相全桥逆变。主电路参数：电阻R取45.2 Ω ，Q值选为5，固有谐振频率选为20K，电感L=1.8mH，电容C=34.89nF。

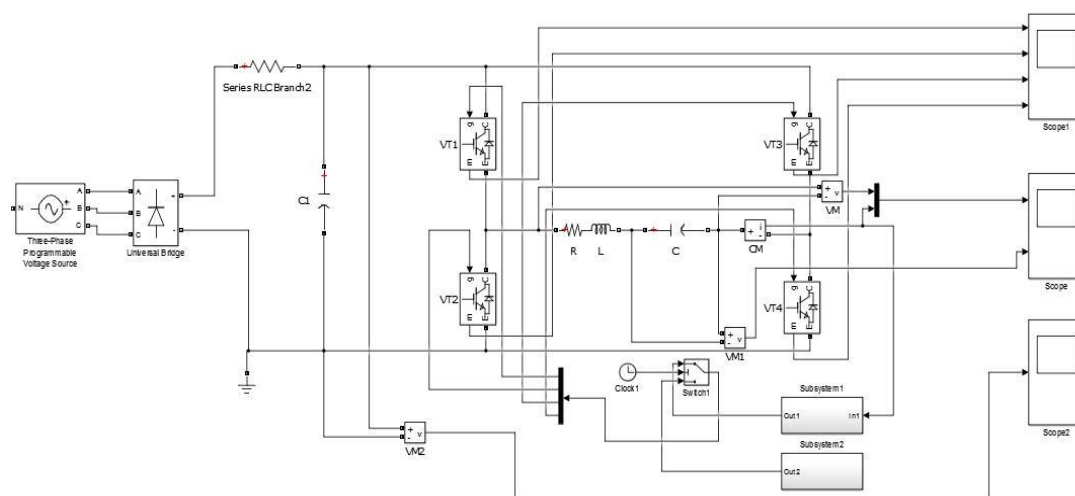


图4.4 仿真主电路图

图中系统1与系统2分别为它激系统与自激移相触发系统，通过延时转换开关连接。整流部分由三相交流电与整流模块组成。

(2) 仿真结果分析

系统在整流之后由电容滤波输出平滑直流电，整流滤波之后稳定在520V左右，如图4.5所示。

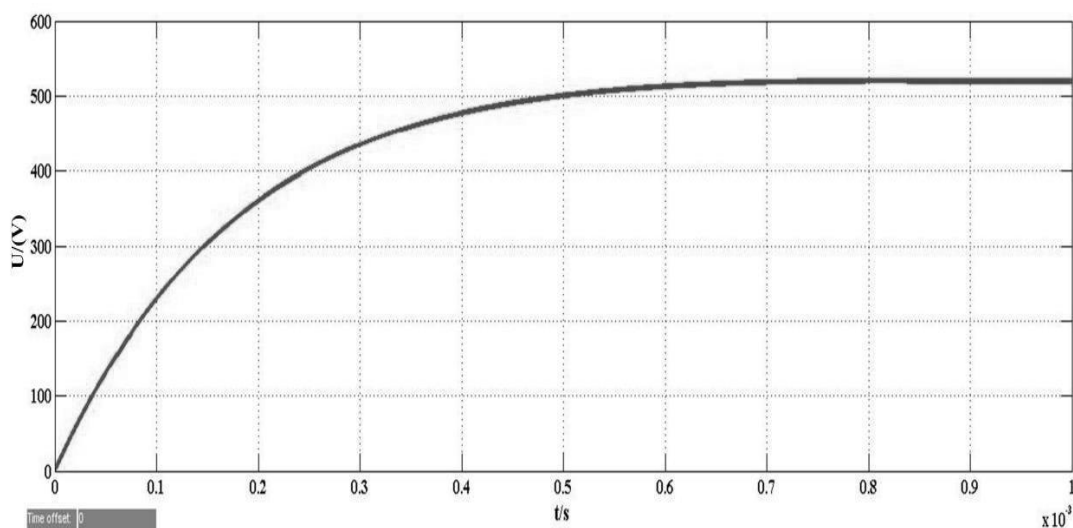


图 4.5 整流滤波后的直流电压波形

图4.6为逆变器四个管的触发脉冲波形，顺序由1-4排列。由仿真脉冲波形图可以看出，逆变器VT1和VT2的触发脉冲互补，VT3和VT4的触发脉冲互补。且3、4管相对于1、2管相位滞后一个角度，从而使得其输出电压可调。

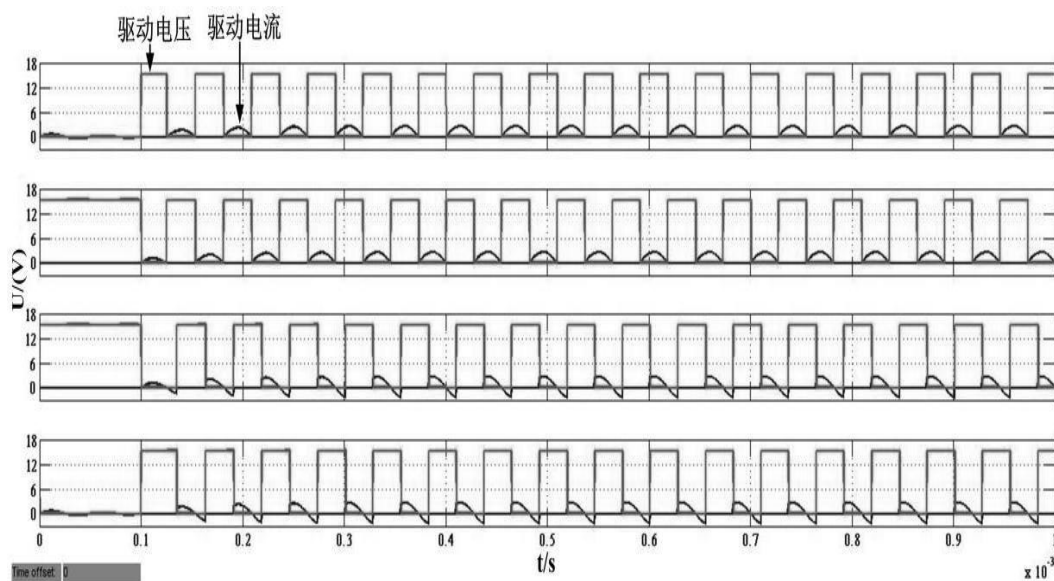


图4.6 逆变器触发脉冲波形

图4.7为电源系统由它激系统向自激系统转换。

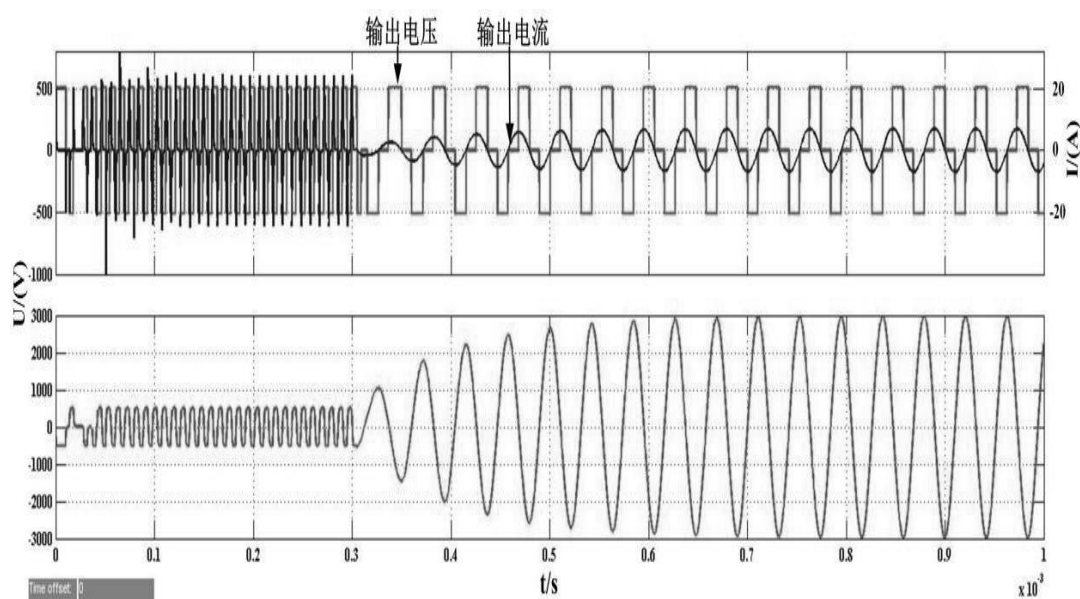


图4.7 它激转自激波形

由于系统不能够直接进入震荡状态，所以需要由外部信号激励系统从而产生自激信号，并且它激信号频率要高于系统固有频率。在图4.7中可以看到，在前0.3ms的时候系统由它激信号激励，系统的电压为移相方波，但是由于电流为开环系统，所以电流波形不是正弦波。在0.3ms之后，系统进入自激信号激励。此时系统由开环转入闭环状态，频率跟踪负载电流频率。

在图4.8中可以看出，传统的PI调节下，移相调功的输出电压为方波信号，但是输出

电流不是标准正弦波。系统中负载补偿电容两端的电压也不稳定。

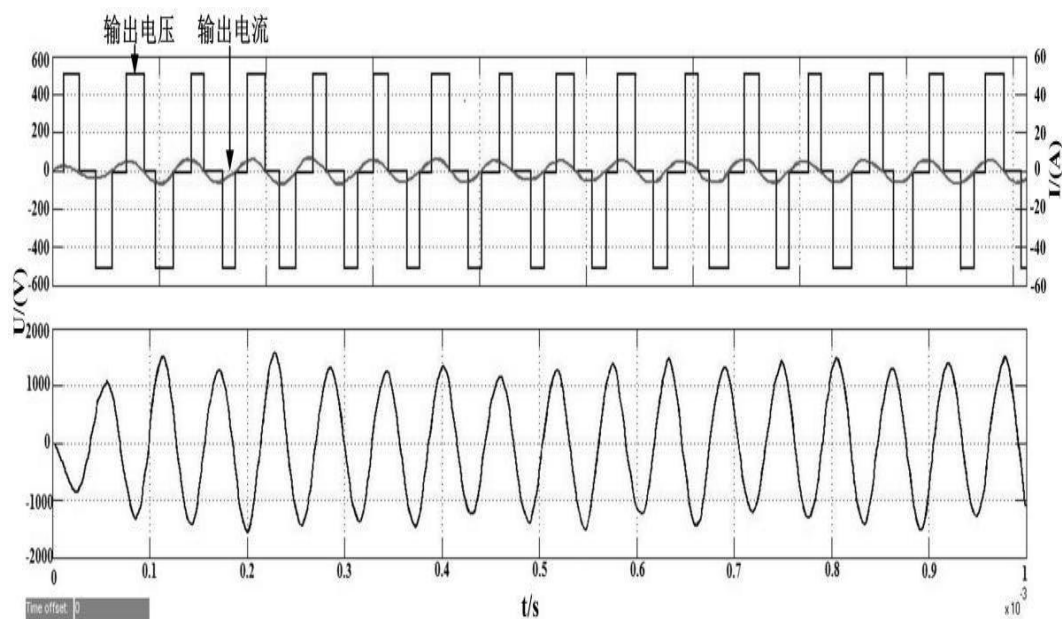


图4.8 传统PI调节下的输出波形

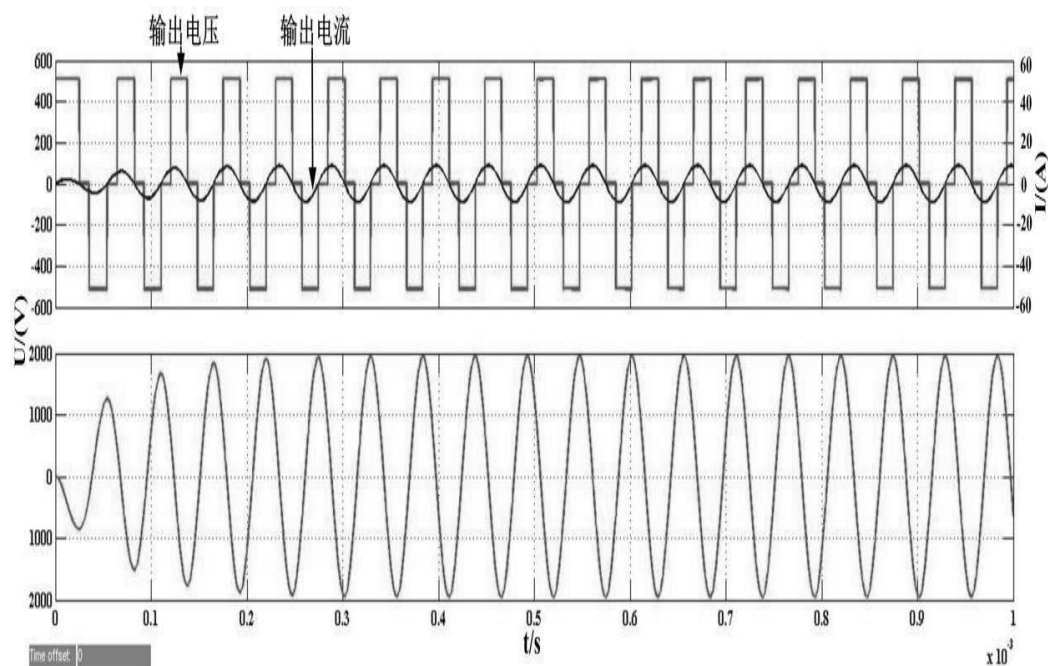


图4.9 分离PI调节下的输出波形

在图 4.9 中，利用分离式 PI 调节，负载输出电流为正弦波，并且补偿电容两端的电压稳定。

在移相调功的方式下，输出电压幅值总是维持不变的，但是由于移相角的作用，其输出电压的占空比将会随之改变，通过之前的推导我们得到了电源输出功率的数学表达

式，输出功率的大小只与电阻 R 、电压 U 以及移相角 β 有关。而改变输出功率仅与移相角有关，增大移相角时，其输出功率将减小。如图 4.10 和 4.11 所示，分别为移相角为 0° 和移相角为 60° 的输出波形。

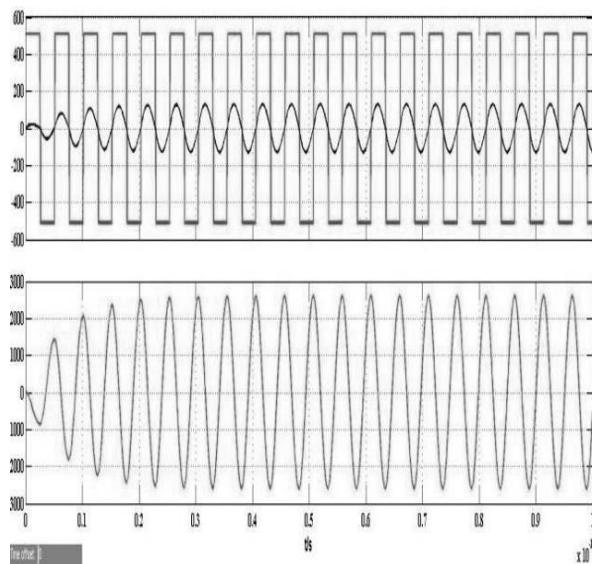


图 4.10 0° 移相角输出波形图

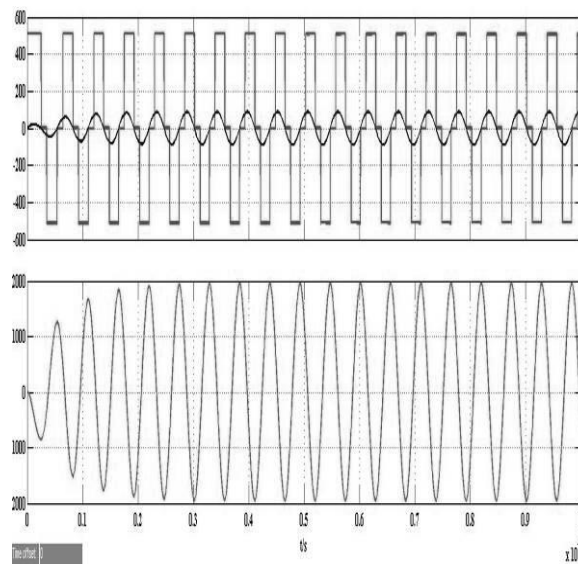


图 4.11 60° 移相角输出波形

4.5 本章小结

本章对系统各项指标进行了分析计算，并且对系统使用的 PI 调节方式进行说明。由于感应加热电源的特殊性，传统 PI 调节在系统启动时会出现异常，就此提出了分离式 PI 控制的方法。由于感应加热电源需要适应频繁启动的工作状态，在进行频率跟踪时也改用电流过零点的频率同步方式。在上述控制方案的下进行了系统仿真平台的搭建，并对其仿真数据进行了分析。

5 电源系统软硬件设计

如图 5.1 所示, 电源系统主要由数字处理芯片来进行控制。整个电源系统硬件由电流检测电路, 电压检测电路, IGBT 的驱动电路, 频率跟踪电路, 保护电路以及数字处理芯片 DSP 构成。下面将对各硬件电路进行说明。

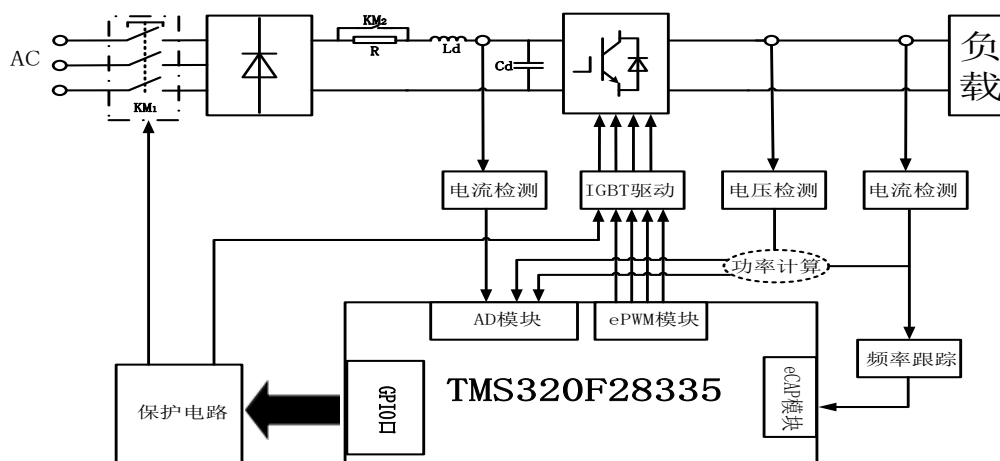


图 5.1 电源的硬件系统框图

5.1 DSP 控制的优越性

DSP28335^[44-45]是 TI 公司新推出的功能强大的 32 位浮点 DSP, 是 TMS320 F2812 的升级版, 高性能的静态 CMOS 技术, 指令周期为 6.67 ns, TMS320 F28335 具有 150 MHz 的高速处理能力, 高性能的 32 位 CPU, 单精度浮点运算单元 (FPU), 采用哈佛流水线结构, 能够快速执行中断响应, 并具有统一的内存管理模式, 可用 C / C++ 语言实现复杂的数学算法; 片上 256 Kx16 的 Flash 存储器, 34 Kx16 的 SARAM 存储器, 1 Kx16 OTPROM 和 8 Kx16 的 Boot ROM。其中 Flash, OTPROM, 16 Kx16 的 SARAM 均受密码保护; 增强型的外设模块: 18 个 PWM 输出, 包含 6 个高分辨率脉宽调制模块 (HRPWM)、6 个事件捕获输入, 2 通道的正交调制模块 (QEP); 12 位的 A / D 转换器具有 16 个转换通道、2 个采样保持器、内外部参考电压, 转换速度为 80 ns, 同时支持多通道转换。将数字信号处理技术运用到中频电源中有以下几个优势:

(1) 由于 DSP 能够实现更加先进的控制算法和控制精度, 使得中频电源的性能更加稳定, 并且能够通过软件在线调试。也使其能够更加便捷的完成系统升级的要求。

(2) DSP 丰富的外部通信接口使得电源系统更加易于智能管理。

(3) DSP 依靠其 88 个通用 I/O 口使得电源的外部拓展更加便捷, 电源设计成本降低。同时也利于电源系统的软件更新升级。

(4) 利用 DSP 的单精度浮点运算能力可以使得系统在处理更加复杂的控制算法时能够更加及时有效。

5.2 电源及驱动电路

5.2.1 供电电源电路设计

由于系统中的驱动芯片所需电压为 $\pm 15\text{V}$ ，保护电路以及检测电路中需要 $\pm 5\text{V}$ ，而 DSP 芯片 I/O 所需电压为 3.3V ，内核电压为 1.9V 。所以我们需要在系统中设计不同的供电电源。

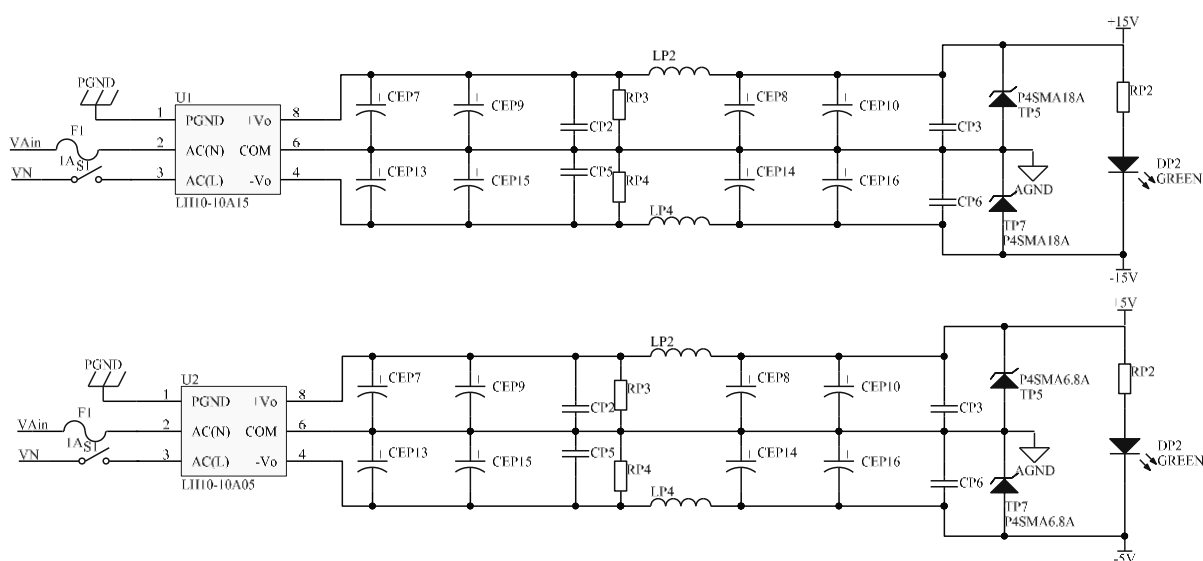
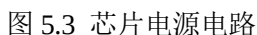


图 5.2 系统电源电路

如图 5.2 所示的为 $\pm 15\text{V}$ 以及 $\pm 5\text{V}$ 供电电源。采用金升阳的 LH10-10A15 以及 LH10-10A05 的 AC/DC 电源模块，其隔离电压达到 3000VAC 。在其输入端取三相交流电的 A 相与中性点，输入电压为 220V 。在输入端正极串接保险丝，负极接开关以保证后端电源电路的安全。其输出接端经过滤波以及二极管箝位之后输出所需电压。

由于系统需要对数字信号进行隔离，因此为了给保护电路供电，采用了相同电路结构设计非隔离电源，输出电压与隔离电源一致，以下不再赘述。



5.2.2 IGBT 驱动电路设计

对于 IGBT 的驱动^[46]而言，通常需要其能够将 DSP3.3V 的脉冲放大至+15V 的脉冲来驱动 IGBT，为了使器件能够可靠关断，驱动低电平输出-9V。如图 5.4 所示的，是利用金升阳公司生产的 QP12 系列的驱动芯片搭建的驱动电路。该驱动芯片可驱动 1200V 或 1700V 的 IGBT 单管。



其中, 1、2 管脚输入 15V 电源, 并用电容稳压。3 管脚为 3.3V 电源输入, 4 管脚为

PWM 信号输入。8 管脚与 10 管脚分别为隔离电源的正负输出端。9 管脚是隔离电源的公共输出端，11 管脚为驱动信号的输出端，14、15 为故障信号的输出端。IGBT 的驱动负载为脉冲，这样的负载特性会导致电压输出产生纹波，而在电源纹波的叠加下，驱动信号将会失真。所以为了解决这个问题，我们在隔离电源的正负输出端各并联一个电容来稳定输出电压。而在驱动电路中，如何选择栅极电阻的大小也将对功率电路造成影响。当增大的时候，驱动电路的最大输出电流降低，开关管的开关速度降低噪声减小，但是其开关损耗增大。当减小的时候，最大输出电流增大，开关速度加快噪声变大，但开关损耗降低。

5.3 电压电流检测电路

在中频电源系统中，电流电压检测电路在整流和逆变部分均存在。在整流环节中的电压检测电路作用是在前端进行电路保护。在整流结束后检测整流之后得到的直流电压并将结果反馈给 DSP，若滤波电容两端的电压值与预设值偏差较大，则让保护电路立刻动作，切断三相供电从而保护整个电源系统。而逆变侧的电压检测电路一方面是为了保护另一方面是为了功率计算。而电流检测电路的是为了实现进行数字化的频率跟踪。

5.3.1 电压检测电路

如图 5.5 所示是系统的电压检测电路。由于 DSP 芯片要求输入电压值在 0~3.3V 之间。所以采集到的高电压信号要进行处理之后送入 DSP 的 AD 端口。在本实验中采用电压互感器进行电压采集。将互感器采集的电压送入电压检测电路，首先经过低通滤波器消除干扰谐波，再经过运放 TL082 进行整流之后送入电压抬升单元。最后将有源低通滤波器中输出的稳定的直流电压送入 DSP 中。

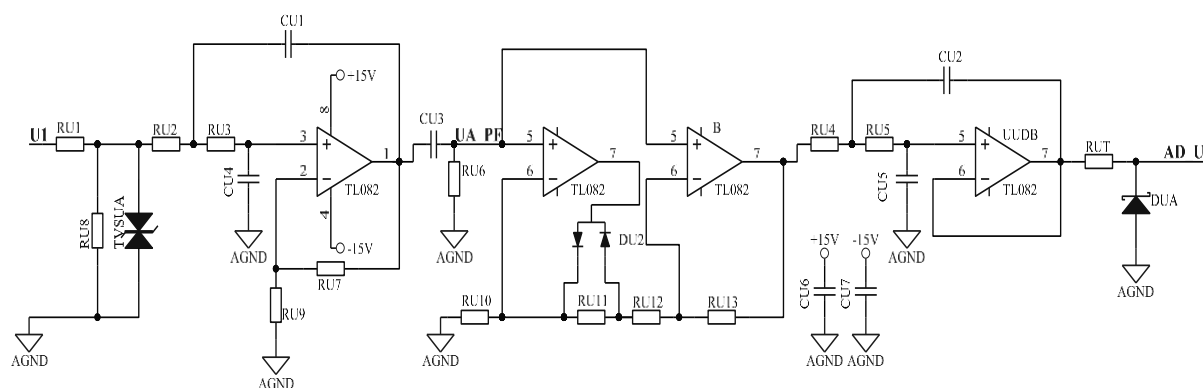


图 5.5 电压检测电路

5.3.2 电流检测电路

电流检测电路是由电流互感器采集，之后再送入电流检测电路中。其中电流互感器

的变比为 20A/20mA，将电流互感器采集到的电流送入检测电路。如图 5.6 所示。通过电流互感器输出的电流值经过采样电阻转为电压信号，通过一个低通二阶滤波器得到 $\pm 3\text{V}$ 交流电压信号，之后通过两个反向器得到 $0\sim 3\text{V}$ 直流电压。最后经过二极管箝位之后将 3V 采样信号送入 DSP 中进行功率计算。

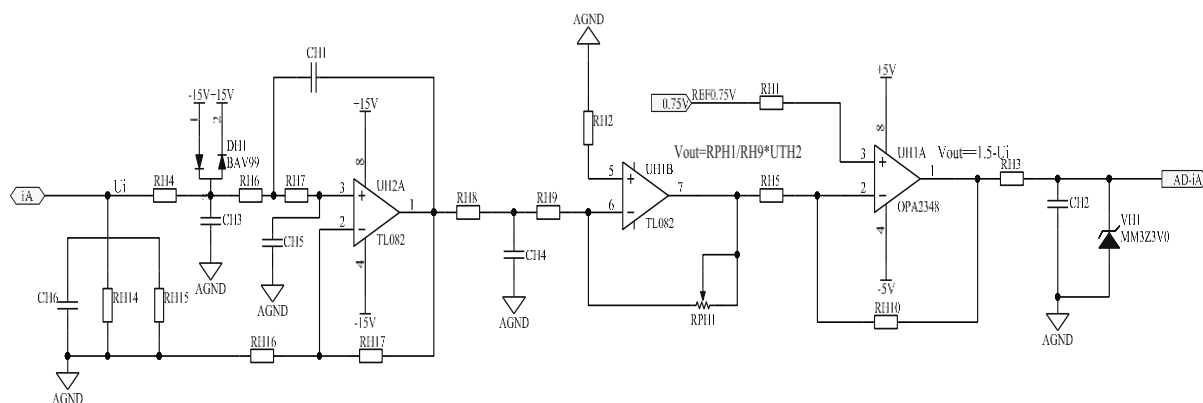


图 5.6 电流检测电路

在电流检测电路中除了利用电流进行功率计算之外，还需要进行频率跟踪。在进行频率跟踪时，要将正弦电流信号转为频率相同的电压方波信号。如图 5.7 所示。

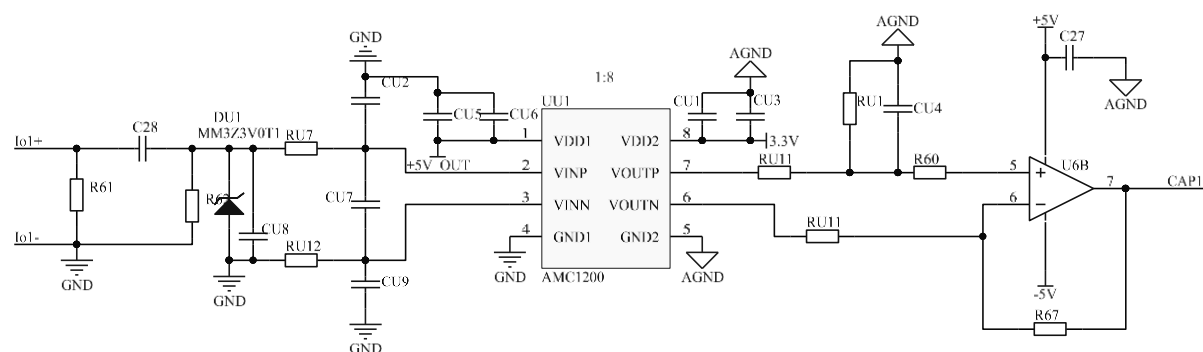


图 5.7 同步信号转换电路

在电流信号转换电路中，首先将所得到的电流信号通过采样电阻转换为同频的方波信号，再将产生的方波信号送入高速光耦中进行隔离，使得模拟信号和数字信号分离，避免干扰。最后将转换隔离后的同步电压信号经过滤波送入 DSP28335 的 eCAP 模块中进行跟踪频率计算。

5.4 保护及复位电路

在系统运行过程中，会发生各种故障。通过设计保护电路以及复位电路使得系统在发生故障时能够迅速做出反应降低损失。并且在排除故障之后能够通过复位来重启系统。

5.4.1 过压过流保护电路

如图 5.8 所示的是系统过压过流保护电路。系统由整流及比较电路组成。由于其反

馈电压电流都不是直流,所以都需要通过整流来将其变成直流电,再经过处理后得到 DSP 芯片能够识别的 3.3V 直流来进行处理。

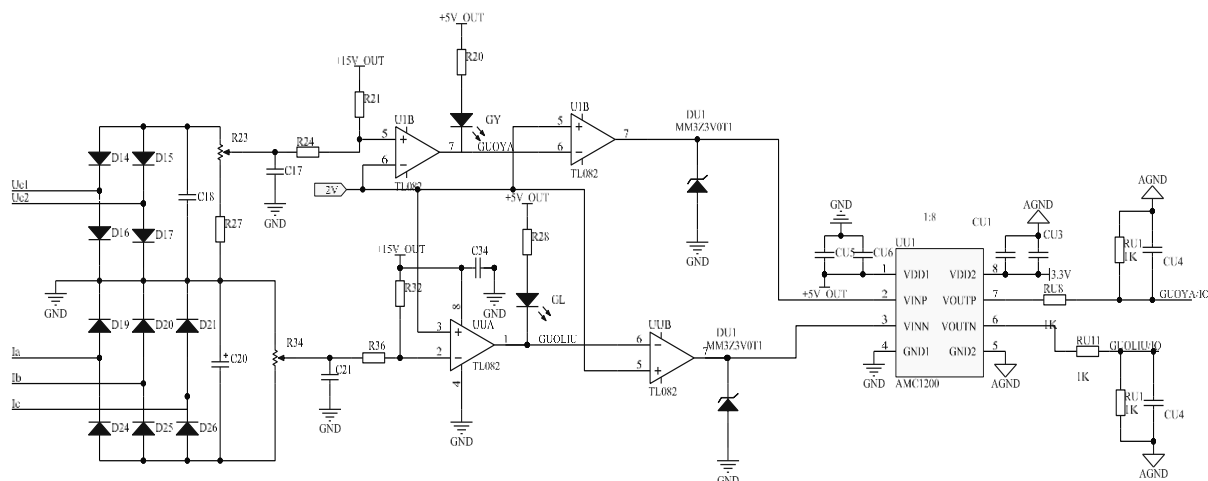


图 5.8 过压过流保护电路

在经过整流之后,得到的直流电分别在滑阻上产生压降。此时过压保护电路的同向输入端的电压将由+15V 电压作为基准,而反向输入端的电压有 2V 作为基准。当过电压产生时,过压保护电路的同向输入端电压降低,当同向电压小于反向电压时,比较器的输出端输出低电平,此时过压故障灯亮,并将过压信号送入 DSP 中引起中断。过流保护电路的原理与过压保护相同,都是将过压保护信号与比较基准信号相比较。当比较电压大于输入电压时输出故障信号,引起 LED 故障灯亮并发送故障数据。最后将产生的故障信号经过光耦隔离后送入 DSP 的 I/O 口。

5.4.2 欠压保护及复位电路

如图 5.9 所示的是欠压保护及复位电路。复位信号是通过输入低电平引起 DSP 中断子程序从而完成系统复位。欠压保护也是利用比较电路工作的。

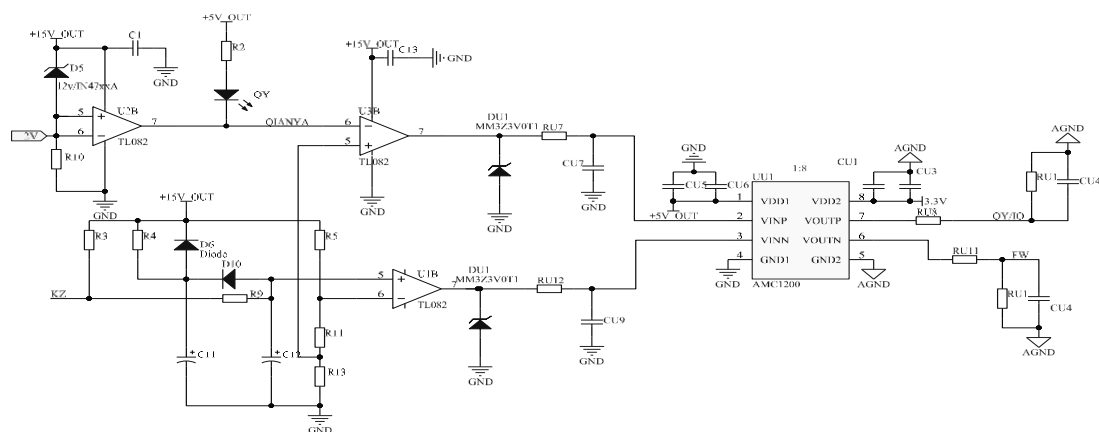


图 5.9 欠压保护及复位电路

在复位电路中,当 KZ 输入低电平时复位电路开始工作,比较器同向输入端供电的 C12 由 R9 释放电能。当同向输入端的电压低而反向输入端的电压高时,比较器输出为低电平,从而引发 DSP 复位中断程序。

在欠压保护电路中比较器的同向输入端电压为 15V,在二极管作用下,同向输入端电压为 3V。当欠压故障发生时,同向端的输入电压将小于 15V。此时,比较器的同向端的输入电压将小于 2V。比较器输出为低电平,使得欠压故障灯亮同时向 DSP 发出欠压故障信号。同样,产生的复位及保护信号经过高速光耦隔离后送入 I/O 口。

5.5 系统软件设计

在电源系统中,独立的硬件是需要软件作为依托,将各个硬件电路的功能按照需求来运行。好的软件系统就像大脑一样控制各电路有效运转。为了使得软件系统能够高效运行,并且避免程序结构繁琐利于调试,在设计时将系统软件划分模块编写,再将各模块连接起来。在本设计中,将软件模块划分为:主程序模块、频率跟踪模块、PWM 移相模块、逆变控制模块。

DSP 利用 TI 公司配套的基于 Windows 系统的开发软件 CCS 平台。CCS 开发软件中提供了可视化编程窗口,可以利用多种代码直接编写程序。并且提供了多种断点测试工具,并将代码编译及调试也集成在软件界面中,方便实现程序的在线调试。

5.5.1 主程序设计

如图 5.10 所示的是电源系统的主程序流程图。主程序是保证整个系统正常运行的最重要部分,通过它将各个子程序通过中断联系起来。

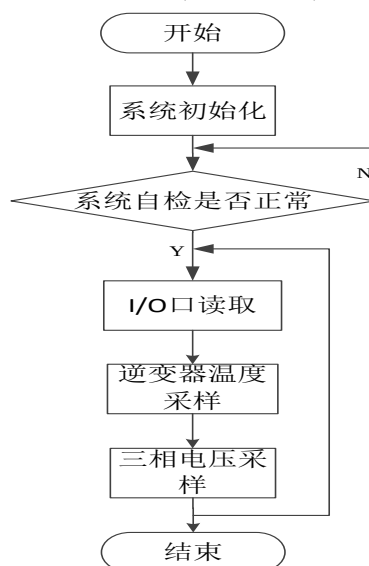


图 5.10 主程序流程图

在主程序中,系统初始化后进入系统自检。系统初始化包括系统时钟以及各模块的

配置。自检正常后进入主程序循环，其中包括各 I/O 口数据的读取，逆变器温度数据的采集以及三相交流进线的电压采集。

5.5.2 PWM 移相中断

如图 5.11 所示的是移相 PWM 子程序流程图。在进入 PWM 移相中断时，将电流转换得到的电压方波信号送入 GPIO 口，并将 GPIO 配置为输入模式。然后开始对输入的电压方波进行检测。当检测到输入方波信号为上升沿时，将 EPWM1 使能并使其将重新计算频率后的触发脉冲通过 EPWM1A 和 EPWM1B 送入驱动后再送入定向桥臂 VT1 和 VT2 中，此时 VT1 导通 VT2 关断，要保证触发脉冲留有足够的死区时间使 VT1 与 VT2 都遵循先关断再导通的原则，避免上下两管直通。将相位寄存器赋值 0，并且不给相位寄存器使能，使 VT1、VT2 不移相。将 EPWM2 使能并使其将重新计算频率后的触发脉冲通过 EPWM2A 和 EPWM2B 送入驱动后再送入移相桥臂 VT3 与 VT4 中，使 VT4 导通 VT3 关断。将 EPWM2 的相位寄存器赋值，使 VT3、VT4。此时电源向负载输出功率，负载上电压为正半周 U_d 。

同理，当检测到的方波信号为下降沿时，给 EPWM1 使能使 VT2 导通 VT1 关断，并同时给 EPWM2 使能，使得 VT3 导通 VT4 关断。给 EPWM2 的相位寄存器赋值使 VT3、VT4 移相。此时 VT2 和 VT3 导通而 VT1 和 VT4 不导通时，负载上电压为 $-U_d$ 。由于有移相角的存在，输出电压要小于直流供电电压。当移相角为 0 度时为全功率输出，移相角为 180 度时输出功率为 0。

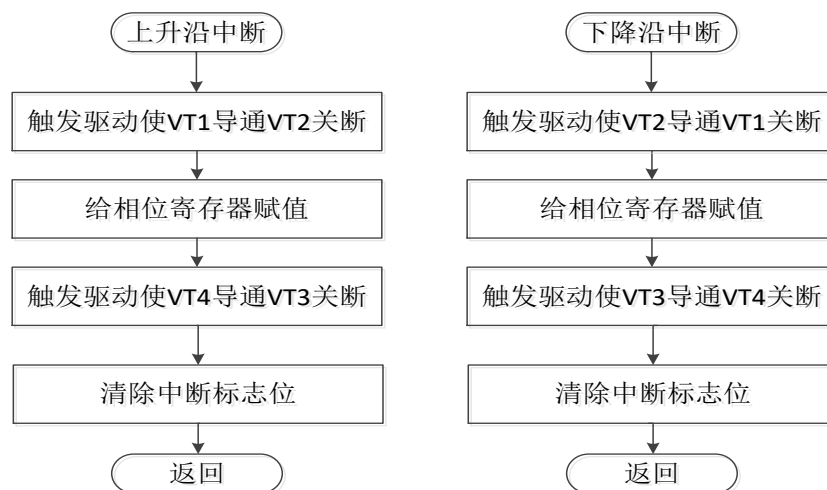


图 5.11 PWM 移相子中断流程图

5.5.3 逆变控制中断

在中频电源中，由于负载采用串联谐振，使得电源启动时需要依靠它激信号作为逆变电路启动的激励，并且固有谐振频率要大于开关频率。进入逆变中断后采用 100us 定

时中断来给频率跟踪子程序提供时钟，由于系统频率设定为 20kHz，100us 正好为两个周期。当频率小于 20kHz 时，只单独计算上升沿过零得到周期，之后再进行频率计算。中断序流程图如图 5.12 所示。

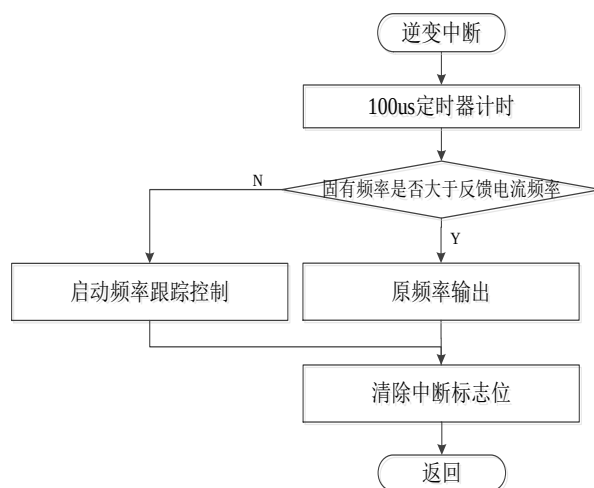


图 5.12 逆变控制中断流程图

5.5.4 频率跟踪子程序

如图 5.13 所示的是电源系统追踪频率的子程序流程图。由于其是通过 eCAP 捕获由电流信号转换得来的同步方波信号来计算频率，所以需要对 eCAP 捕获的值进行计算。

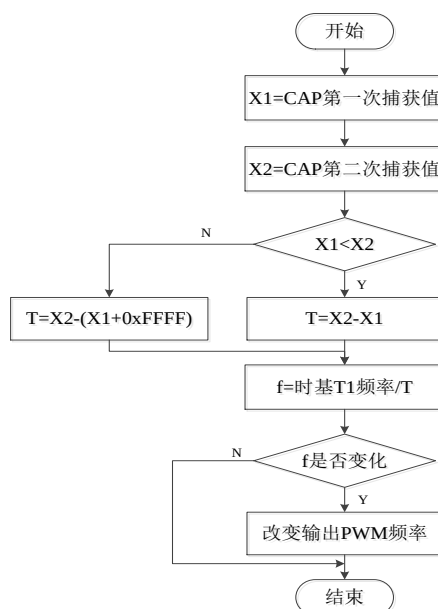


图 5.13 频率跟踪子程序流程图

当进入频率跟踪子程序中断后由逆变中断提供时钟，启用通用事件管理器的定时器并设置为连续增模式。当 eCAP 连续捕获到两次方波上升沿时将捕获值分别记为 X1 与 X2，此时若 $X1 < X2$ 则直接可得到单周期值。若 $X1 > X2$ 则将 X1 前移四个过零点，此时

X2 与 X1 相隔单周期。再将周期值进行计算得到新的频率，若频率改变则将逆变触发脉冲频率调整为新频率。

5.6 本章小结

通过前一章的控制方案进行了系统软硬件设计，其中包括电压电流采样电路、频率跟踪的同步方波转换电路、供电电源电路、过压过流保护电路、欠压保护电路。软件主要包括系统主程序、PWM 移相调功程序、逆变器控制程序以及频率跟踪子程序。

6 实验结果及分析

6.1 整体系统实物

在经过以上的分析计算以及建模仿真之后，依靠实验室现有条件搭建实验平台。依靠 F28335 芯片进行了移相控制的实验，得到了一定的实验数据。现就所得到的实验波形进行分析，如图 6.1 所示的是实验平台示意图及其标注。

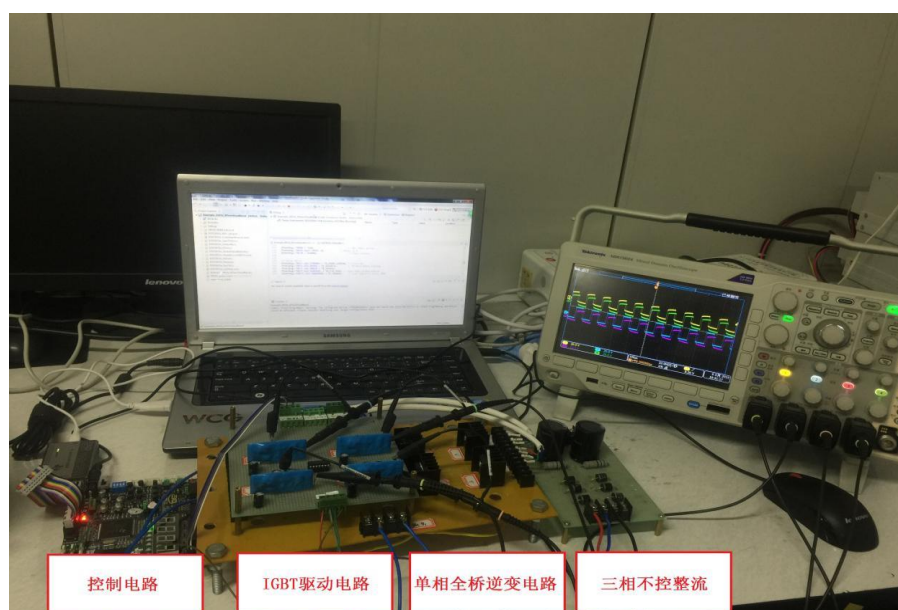


图 6.1 中频电源实验装置

6.2 实验结果分析

在实验电压不断升高的情况下，为了实验安全并且保护实验仪器，在电压高于 100V 以上需要由隔离高压探头并改用内部带隔离的示波器进行进行实验数据采集。图 6.2 所示为单驱动波形，此时由驱动输出的电压在+17V，-9V。其中负压是为了保证器件可靠关断。满足驱动 IGBT 的要求，其驱动频率为 20kHz。

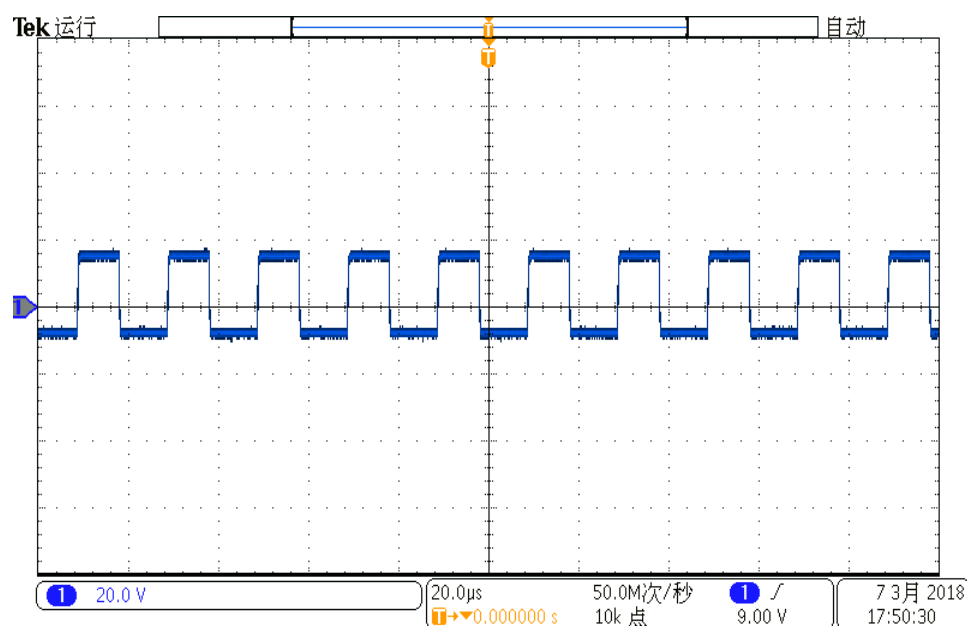


图 6.2 单管驱动波形

图 6.3 所示为同一桥臂上下两管的驱动死区波形，同桥臂上下两管的驱动脉冲频率一致且波形互补。为了保证在驱动功率管时同桥臂器件不直通，则必须在驱动中加入死区时间以保证逆变系统的正确运行。在逆变过程中，同一桥臂的上下两功率管必须遵照先关断后导通的原则进行触发，其死区时间为 $2\mu\text{s}$ 。

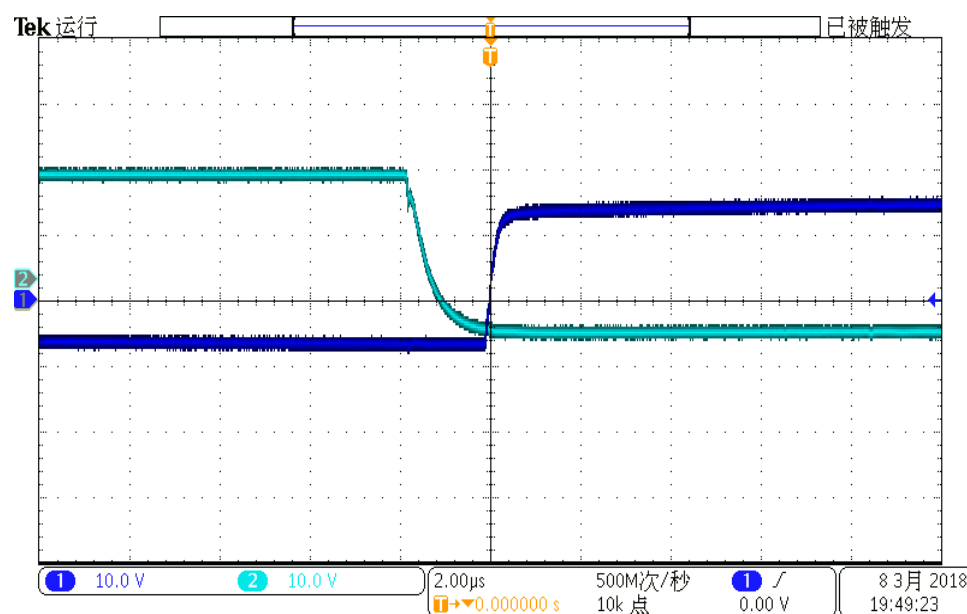


图 6.3 同桥臂脉冲死区波形

图 6.4 中所示的是逆变过程中向负载输出功率时驱动波形。当负载上有正电压输出时为 VT1 与 VT4 导通，当负载上有负电压输出时为 VT2 与 VT3 导通。在 PWM 移相调功中，VT3 与 VT4 为移相桥臂。其驱动也相对于定向桥臂由移相，此时 3、4 相对于 1、

2 移相 60° 。

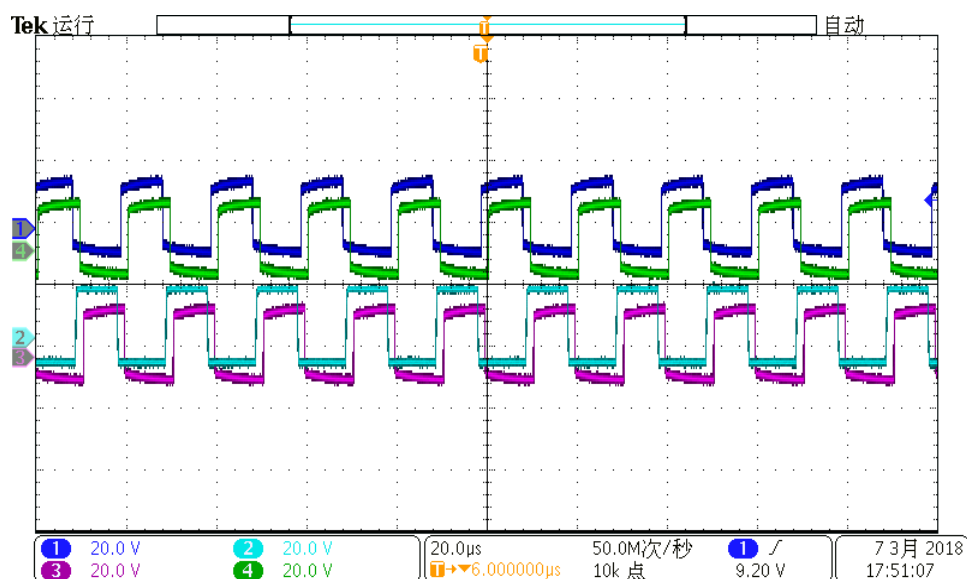


图 6.4 移相驱动脉冲波形

图 6.5 所示的是在移相调功方案下的电压输出波形，此时电压为移相 60° 角之后的输出波形。输出电压不为方波，其中存在 0 电压区间。由于移相角的存在，输出电压占空比降低，此时的输出功率也降低。

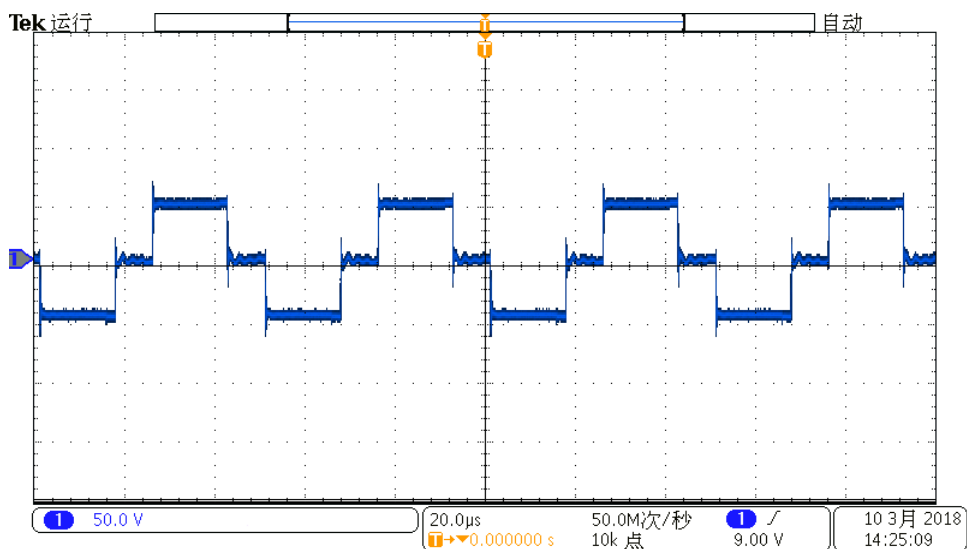


图 6.5 移相调功输出电压波形

在通过三相交流调压器增大输入电压之后，改用内部自带隔离示的波器以及 1000:1 的高压探头采集输出电压波形，电流钳采集输出电流波形如图 6.6 所示。在移相角为 0° 的时候，输出电压为方波，输出电流为正弦波。

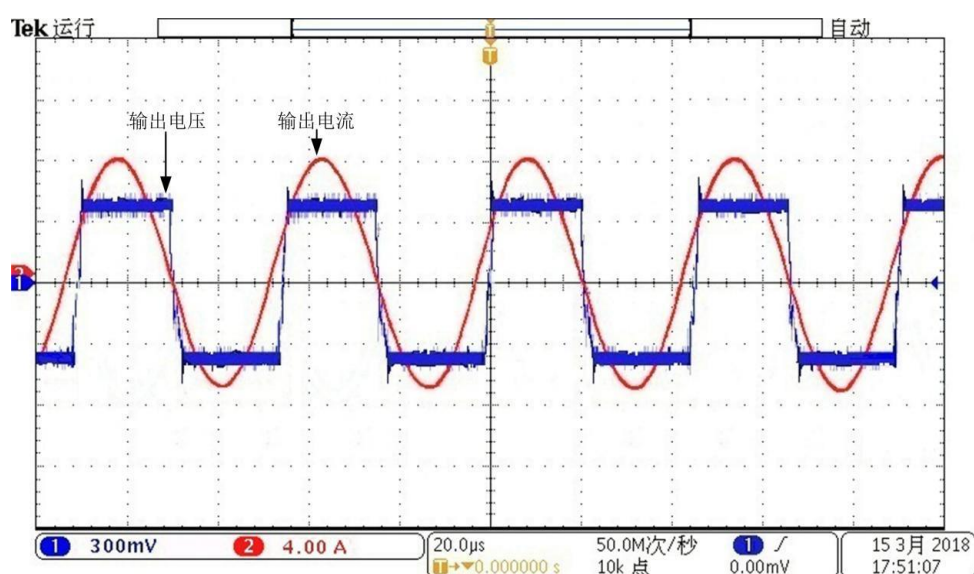


图 6.6 移相 0° 输出电压电流波形

此时移相角为 0° 系统工作在准谐振容性状态，电流相位超前于电压相位，逆变器输出最大功率。

图 6.7 所示为移相角为 60° 时的输出电压与电流波形，此时输出电压占空比改变，电压降低同时输出电流频率降低输出功率减小。

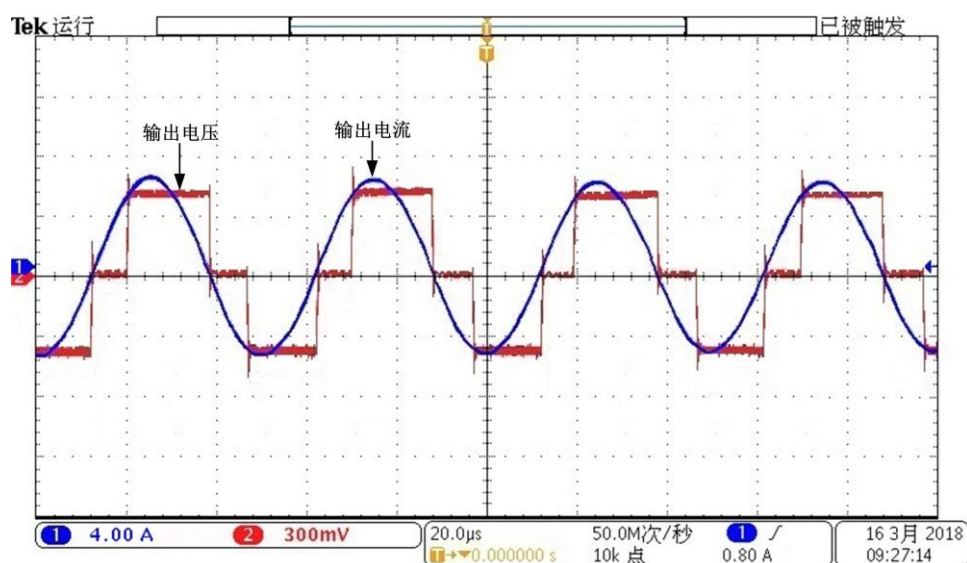


图 6.7 移相 60° 输出电压电流波形

最终，由高压探头采集到的正半周电压幅值为 450mV。实际输出电压为 450V。按照电源功率计算公式可知电源最大输出功率为：

$$P_{OMAX} = \frac{8U^2}{\pi^2 R} = \frac{8 \times 450^2}{\pi^2 \times 45.2} \approx 3635w \quad (6.1)$$

移相 60° 时的输出功率为：

$$P = \frac{8U^2}{\pi^2 R} \left(\cos \frac{\beta}{2} \right)^4 = \frac{8 \times 450^2}{\pi^2 \times 45.2} \left(\cos \frac{60}{2} \right)^4 \approx 2044 \text{w} \quad (6.2)$$

实际输出功率达到了预定目标的 90.8%。实现了系统的预定目标。

6.3 本章小结

本章综合了之前的分析与计算，并在此基础上搭建系统实验平台，逆变侧依靠移相 PWM 调整电压从而实现了改变输出功率的大小。记录保存了实验数据并对其进行了分析与说明，电源输出功率达到了预定目标的 90%。

7 总结与展望

7.1 工作总结

感应加热电源自问世以来，其就在炼钢，淬火，焊接等领域广泛应用。其相较于之前传统的加热方式有了质的变化，不仅提高了加热速度也提高了效率。因为电力电子器件的快速发展，中频电源的主电路器件已经从低频大功率侧晶闸管向着同样大功率但频率及性能更佳的 IGBT 过渡。随着 IGBT 以及 SiC、GaN 技术的提升，性能更加优越的加热电源将会不断涌现。现在大部分的中频电源负载依旧采用并联谐振式，但其受启动以及逆变换流等问题的制约。而串联谐振负载具有能够频繁启动并且启动简单不受现场环境制约。因此利用新型功率器件的串联谐振式中高频电源时未来发展的方向。

在查阅了大量相关资料之后，对中频感应加热电源有了较为全面的认识。结合文献及参考资料后选择串联谐振逆变电路为电源主电路拓扑结构，利用三相全桥不控整流以提高进线侧的功率因数并减少对电网的污染。由于 IGBT 的特性选择容性移相 PWM 调压调功方式，结合串联谐振电路的特点完成了从方案制定，仿真设计，系统参数设计到软硬件平台的搭建以及最终的实验。

完成的主要工作如下：

- (1) 对比串并联谐振的优缺点，确定串联谐振逆变电路作为电路主拓扑。
- (2) 对比分析了各种不同的调功方式，确定选用移相 PWM 调功并根据 IGBT 器件的特性采用容性移相，使器件能尽可能的降低损耗。
- (3) 对比了锁相环以及电流过零的优劣势，采用了电流同步过零同步的频率跟踪方法，并且为了提高系统控制速度采用分离 PI 调节方式。
- (4) 采用 TI 公司新型浮点数字信号处理器搭建实验平台，完成软硬件电路设计及调试，并采集实验数据进行分析。

7.2 研究展望

本文对串联谐振中频感应加热电源进行了深入分析并取得了一定的研究成果。但由于实验室条件及本人学识有限，本文仍有一些问题有待进一步研究：

- (1) PWM 移相控制中仍然有器件工作在硬开关状态，为了使系统运行更稳定，可以考虑功率器件的损耗优化方法。
- (2) 在串联谐振中负载是变化的，在系统运行中可以考虑优化负载匹配，使系统调节速度更快。

致谢

在攻读硕士学位期间，本人经历了理论课程的学习，硕士学位论文的调研、选题、开题，课题的理论分析、计算机仿真、实验验证，学术论文的发表，学位论文的撰写、修改和定稿等阶段。整个研究生培养的各个阶段都是在我的导师童军教授的悉心指导下完成的，童老师严谨的治学态度和宽以待人的品格给了我极大的影响。在生活上童老师也给予了我无微不至的教导和关怀，童老师渊博的知识、敏锐的洞察力、严谨求实的治学态度、循循善诱的教导方法和忘我工作的敬业精神，将使我终生受益。在此衷心的感谢三年来童老师对我的关心与指导。

在实验室工作及论文撰写期间，实验室的孙磊、张倩、杨宁波等同学为我的毕业设计创造了良好的环境，并对研究工作给予了热情的帮助与鼓励，在此向他们表达我的感激之情，感谢他们为我的研究生生活增添了色彩。

还要感谢含辛茹苦抚养我长大的父母，他们的关怀和支持是我不断取得前进的动力源泉，这里向你们致敬。

最后，向审阅论文的各位专家、教授致以崇高的敬意和深深的谢意。

参考文献

- [1] 俞勇祥,陈辉明.感应加热电源的发展[J].金属热处理,2000,(8):28-9.
- [2] 潘天明.现代感应加热装置[M].北京:北京冶金工业出版社,1996:1-9.
- [3] 刘景伟.新时期数字信号处理器的应用发展研究[J].电子技术与软件工程,2014,(7):144.
- [4] 全亚杰.感应加热电源的发展历程与动向[J].电焊机,2001(11):3-6
- [5] 孙伟锋,张波等.功率半导体器件与功率集成技术的发展现状及展望[J].中国科学:信息科学,2012,(12):1616-1630.
- [6] 钱照明.电力电子器件及其应用的现状和发展[J].变频器世界,2014(7):24-27.
- [7] Dede.E.J, Jordan.J, Esteve.V, State-of-the art and future trends in transistorised inverters for induction heating applications[J].Proceedings of the Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices,Circuits and Systems,2004(1):204-211.
- [8] 赵定远,赵莉华.现代电力电子器件的发展[J].成都大学学报,2007(3):210-214.
- [9] 邓爱喜.电力电子器件的发展与应用[J].科技经济市场,2008(5):22-23.
- [10] 苏中,德邹勤,奚家庆.现代无芯中频感应熔化电源的发展[J].机械工人,2006(4):22-26.
- [11] 袁洪志.无芯中频感应电炉的发展及其应用[J].金属加工(热加工),2015,(7):68-70+72 .
- [12] 郭全领.中频感应电炉熔炼铸铁是发展方向[J].金属加工(热加工),2011,(13):7.
- [13] 冯志宇.感应电源的发展趋势[J].金属加工(热加工),2014(5):10-12.
- [14] 孙宁,施建华.感应加热工艺与设备的发展状况及趋势(上)[J].金属加工(热加工),2009(1):26-28.
- [15] 孙宁,施建华.感应加热工艺与设备的发展状况及趋势(下)[J].金属加工(热加工),2009(3):27-29.
- [16] 赵凯华.电磁学[M].北京:高等教育出版社,2014.1.
- [17] 袁静兰,张有忱,谭晶.非接触式电磁感应加热及其应用[J].工业加热,2016(3):33-37.
- [18] 刘爱珊.数字信号处理及 DSP 芯片的发展前景[J].光通信研究,2001(5):48-51.
- [19] 卢华.全数字控制大功率感应加热电源的研究[D].成都:电子科技大学,2015,3.
- [20] 王龙.数字感应加热电源控制系统的研究[D].天津:河北工业大学,2015,12.
- [21] 曲学基,曲敬铠等.电力电子整流技术及应用[M].北京:电子工业出版社,2008,4.
- [22] 曲学基,曲敬铠等.逆变技术基础及应用[M].北京:电子工业出版社.2007,1.
- [23] 刘凤君.现代逆变技术及应用[M].北京:电子工业出版社,2006,9.
- [24] Jose M.Burdio, Luis A. Barragain, Fernando, Asymmetrical Voltage-Cancellation Control for Full-Bridge series Resonant Inverters[J].IEEE Transactions on power electronics,2004,

- 19(2):461-469.
- [25] 唐媛芬.感应加热电源及功率因数补偿和谐波治理技术的发展研究[D].西安:西安石油大学,2011,5.
- [26] 刘红艳.中频感应加热负载分析[J].工业加热,1999(5):35-39.
- [27] Xiaorong Zhu,Yong Long.200kW/400kHz High Frequency Inverter For Induction Heating Application[J].IEEE Conference Proceedings of Power Electronics and Device Systems(PEDS'2005),2005,624-627.
- [28] 汪世平.倍频式 IGBT 高频感应加热电源的研究[D].杭州:浙江大学,2005,3.
- [29] 陈坚.电力电子学电力电子变换和控制技术[M].北京:高等教育出版社, 2002,110-4.
- [30] 刘博文.基于串联补偿技术的可控移相逆变电源研究与设计[D].南宁:广西大学, 2017, 6.
- [31] 魏劲夫.探究电力电子器件及其应用的现状和发展[J].电子测试, 2017(7):114-115.
- [32] Yongxing Wang,Yabin Li, Yonglong Peng,et.Research and Design on IGBT Induction Heating Power Supply[J].Energy Procedia,2012,1957-196.
- [33] 王健,宁廷群,王军.感应加热电源不同调功方式的分析[J].煤矿机电,2009(2):41-43.
- [34] 熊磊,朱洁.几种感应加热电源调功方式的比较[J].科技广场, 2005(6):117-9.
- [35] İres İskender,Yıldırım Üçtuğ,H. Bülent Ertan.Steady-state modeling of a phase-shift PWM parallel resonant converter[J].IEEE Conference Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering,2006,883-889.
- [36] Tomokazu Mishima; Mutsuo Nakaoka.A High-Frequency-Link Secondary-Side Phase-Shifted ZVS-PWM DC-DC Converter with ZCS Active Rectifier[J].Electrical Engineering in Japan,2015,45-60.
- [37] 姚建红, 张艳红,刘继承.一种新型全桥移相 PWM 零电压零电流变换器[J].电力自动化设备,2010(1):66-67.
- [38] 李金刚,李江,樊宝林.基于 DSP 的全桥移相控制感应加热电源研究[J].电源技术应用,2009(12):20-23.
- [39] Yu-kai Chen, Yu-ell Wu, Chung-ping Ku. Access for Paralleled Multi-Inverter Systems with DSP- Based Robust Controls [J].IEEE Transactions on Aerospace and Electric Systems,2003,39(2):1687-1695.
- [40] H Kifime,Y Hatanaka and M Nakaoka. Cost-Effective Phase-Shifted Pulse Modulation Soft Switching High-Frequency Inverter for Induction Heating Applications[J].IEE Proc. Electr. Power Appl. ,V01.151,No.1,January2004:19-25.
- [41] N.S.Bayindir, O.Kuker and M.Yakup.DSP-based PLL-controlled 50-100kHz 20kW high-frequency induction heating system for surface hardening and welding applications

- [J].IEE Proc.-Electr.PowerAppl,V01.150,No.3,May 2003:365-371.
- [42] 李金刚,陈建洪,钟彦儒. 基于 DSP 感应加热电源频率跟踪控制的实现[J].电力电子技术, 2003,(4).
- [43] Heming LI, Yabin LI, Yonglong PENG.FPGA-Based All Digital phase-Locked Loop Controlled Induction Heating Power Supply Operating at Optimized ZVS Mode.IEEE,2006
- [44] Texas Instruments Incorporated.TMS320C28x 系列 DSP 的 CPU 与外设[M].北京:清华大学出版社,2004:1-5.
- [45] 张卿杰, 徐友等.手把手教你学 DSP-基于 TMS320F28335[M].北京:北京航空航天大学出版社,2015,1.
- [46] 李宏.MOSFET、IGBT 驱动集成电路及应用[M].北京:科学出版社,2012.

附录

攻读硕士学位期间发表的论文

- [1] Tong Jun, Lu Yao , Wang Xia-hui. Research and Design of High Torque Soft Starter Based on Discrete Frequency. ICIMM,2016.(CPCI-S 检索 检索号:WOS000416093800031)
- [2] Yao Lu, Jun Tong, Qian Zhang, Lei Sun. Research and design of a multifunctional soft starter. YAC,2017.(EI 检索 检索号:20173204024120).
- [3] 童军,张倩,路尧,王侠辉.60° 坐标系下三电平逆变器 SVPWM 算法研究.微特电机,2018,46(01):20-23. (中文核心期刊)